

Proyecto Final – Empresa Constructora

Aguilar Candia Delfina - Aguirre Tatiana Belen - Coronel Karina Estefanía - Guerra Mateo -

Rohaly Thiago Adrián

E.P.E.T N ° 7 “Vicente Arcadio Salemi”

Programacion 7 ° IV

Practicas profesionalizantes - Proyecto de Diseño, Desarrollo e Implementación de Sistemas

González Ibañez Fidelina - Villalba Hugo Martín

30 de junio de 2026

Índice

Introducción	Pág. 5
Fundamentación	Pág. 6
Objetivos	Pág. 7
Objetivo general	Pág. 7
Objetivos específicos	Pág. 7
Entrevista	Pág. 8
Entrevista a gerente	Pág. 8
Entrevista a administrativo	Pág. 9
Entrevista a jefe de obra	Pág. 10
Entrevista a encargado de depósito	Pág. 12
Entrevista a empleado de obra	Pág. 13
Mundo del problema	Pág. 14
Entregables	Pág. 15
Matriz FODA	Pág. 16
Gantt	Pág. 17
Actores involucrados	Pág. 18
Problemáticas detectadas	Pág. 19

Especificación de requerimientos funcionales	Pág. 20
Diagramas de casos de usos	Pág. 51
Caso de uso - Encargados de depósito	Pág. 51
Caso de uso – Jefe de obras	Pág. 52
Caso de uso – Empleados	Pág. 53
Caso de uso – Cliente	Pág. 53
Caso de uso – Gerentes	Pág. 54
Caso de uso - Administrativos	Pág. 55
Diagrama flujo de datos	Pág. 56
DFD nivel 0	Pág. 56
DFD nivel 1	Pág. 56
DFD nivel 2	Pág. 57
Subprocesos de “Autenticar usuario”	Pág. 57
Subprocesos de “Gestionar usuario”	Pág. 57
Subprocesos de “Gestionar obras”	Pág. 58
Subprocesos de “Gestionar materiales”	Pág. 58
Subprocesos de “Gestionar inventario”	Pág. 59
Subprocesos de “Gestionar mantenimiento”	Pág. 59

Subprocesos de “Gestionar reportes”	Pág. 60
Diagrama entidad/relación	Pág. 61
Diagrama entidad/relación completo	Pág. 61
Diagrama entidad/relación 10 entidades	Pág. 62
Diagrama entidad/relación 8 entidades	Pág. 63
Diagrama entidad/relación 8 entidades	Pág. 64
Diagrama entidad/relación 8 entidades	Pág. 65
Diagrama entidad/relación 9 entidades	Pág. 66
Diccionario de datos	Pág. 67
Prototipos de pantallas	Pág. 83
Conclusión	Pág. 89
Referencias	Pág. 90

Proyecto Final – Empresa Constructora

Introducción

El presente informe técnico tiene como finalidad documentar el análisis y relevamiento de requerimientos para el desarrollo de un sistema de gestión integral destinado a una empresa constructora orientada a pequeños y medianos proyectos.

Debido al crecimiento de las actividades administrativas y operativas dentro del sector de la construcción, surge la necesidad de implementar una solución informática que permita optimizar la gestión de obras, mejorar el control de recursos y centralizar la información relacionada con proyectos, presupuestos, compras, inventario, personal y finanzas.

El proyecto propuesto estará compuesto por un sistema central, aplicaciones móviles para el personal de obra y una página web landing. Su objetivo principal es facilitar el seguimiento de cada proyecto en tiempo real, mejorar la organización interna de la empresa y proporcionar herramientas que permitan controlar costos, administrar recursos y generar reportes precisos para la toma de decisiones.

Para el desarrollo de este proyecto se realizó un relevamiento de información mediante entrevistas y análisis de los procesos actuales de trabajo, identificando las principales problemáticas, necesidades y funcionalidades requeridas por los distintos sectores de la empresa.

Fundamentación

La implementación de un sistema de gestión integral para la empresa constructora surge como respuesta a la necesidad de mejorar la administración y el control de los procesos operativos y administrativos de la organización. Actualmente, gran parte de la información se gestiona de forma manual o mediante herramientas dispersas, lo que dificulta el seguimiento de los proyectos, incrementa la posibilidad de errores y retrasa la toma de decisiones.

El crecimiento de la empresa y el aumento en la cantidad de obras y recursos administrados hacen necesaria la incorporación de una solución tecnológica que permita centralizar la información, optimizar los tiempos de trabajo y mejorar la comunicación entre las distintas áreas de la organización.

El sistema propuesto permitirá gestionar de manera eficiente los proyectos de construcción, los presupuestos, las compras, el inventario de materiales, el personal y las finanzas, proporcionando información actualizada y reportes que faciliten la planificación y el control de las actividades.

Por lo tanto, el presente proyecto se justifica por la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que incremente la eficiencia operativa, reduzca errores administrativos, optimice el uso de los recursos y contribuya al crecimiento y la competitividad de la empresa constructora.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión integral para una empresa constructora de pequeños y medianos proyectos, que permita optimizar la administración de obras, el control de costos, la gestión de recursos y el seguimiento operativo y financiero de los proyectos, mediante una plataforma web centralizada, aplicaciones móviles y una página web institucional.

Objetivos Específicos

- Analizar los procesos administrativos y operativos de la empresa para identificar necesidades y problemáticas actuales.
- Diseñar un sistema web que permita gestionar proyectos, presupuestos, compras, proveedores, inventario, mano de obra y facturación de manera integrada.
- Implementar herramientas para el control y seguimiento del avance de obra, permitiendo comparar costos presupuestados con costos reales.
- Facilitar el registro y control de materiales, herramientas y equipos utilizados en cada proyecto.
- Mejorar la gestión financiera mediante el control de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, caja y bancos.
- Generar reportes detallados sobre costos, avance de proyectos, rentabilidad y estado financiero para apoyar la toma de decisiones.

- Centralizar la información de la empresa en una única plataforma, mejorando la organización y reduciendo errores administrativos.
- Desarrollar una página web institucional que permita presentar la empresa, sus servicios y proyectos realizados, además de facilitar el contacto con potenciales clientes.
- Incrementar la eficiencia operativa y administrativa mediante la automatización de procesos y el acceso rápido a la información.

Entrevista

Entrevista A Gerente

Entrevistado: Gerente o encargado de empresa constructora

Objetivo: Comprender la gestión general de proyectos y obras.

Preguntas

1. ¿Cómo organizan actualmente las obras y proyectos?

Actualmente organizamos las obras mediante planillas de Excel, grupos de WhatsApp y reuniones semanales con los encargados de cada obra.

2. ¿Qué problemas aparecen con más frecuencia durante una obra?

Los problemas más comunes suelen ser retrasos por falta de materiales, cambios de precios y errores de comunicación entre oficina y obra.

3. ¿Cómo realizan el seguimiento del avance de cada proyecto?

El seguimiento lo hacemos mediante visitas a las obras y reportes que envían los jefes de obra diariamente.

4. ¿Cómo controlan los gastos y costos de una obra?

Controlamos los gastos con planillas donde anotamos compras, pagos y costos de mano de obra

5. ¿Utilizan algún sistema digital actualmente?

Utilizamos Excel y otras apps como WhatsApp.

6. ¿Qué funciones les gustaría que tenga un sistema?

Nos gustaría un sistema que permita controlar materiales, empleados, presupuestos y avances de obra.

7. ¿Cómo manejan la comunicación entre oficina y obra?

La comunicación se maneja principalmente por WhatsApp y llamadas telefónicas.

Entrevista A Administrativo

Entrevistado: Administrativo/a o secretaria de empresa constructora

Objetivo: Analizar procesos administrativos y documentación.

Preguntas

1. ¿Cómo registran los datos de clientes y proveedores?

Registramos los datos en carpetas físicas y también en Excel.

2. ¿Cómo manejan facturas y pagos?

Las facturas y pagos se controlan manualmente y se archivan tanto en papel como en la computadora.

3. ¿Cómo realizan los presupuestos?

Los presupuestos se realizan usando plantillas de Excel con precios de materiales y mano de obra.

4. ¿Qué problemas existen al controlar pagos y cobros?

A veces cuesta controlar vencimientos (por ejemplo, a comprar materiales) y pagos pendientes, especialmente cuando hay muchas obras al mismo tiempo.

5. ¿Cómo almacenan documentos importantes?

Los documentos importantes se guardan en carpetas físicas y en Google Drive.

6. ¿Cuánto tiempo toma realizar tareas administrativas?

Algunas tareas toman bastante tiempo porque hay que buscar información en distintos archivos.

7. ¿Qué procesos consideran más desorganizados?

El control de compras y facturas suele ser lo más desorganizado.

8. ¿Qué información necesitan consultar diariamente?

Todos los días necesitamos consultar pagos y estado de obras.

9. ¿si existiera un sistema para facilitar trabajos administrativos, que funciones cree que podría tener?

Sería útil tener un sistema que tenga toda la información y genere reportes automáticos. Y eso ayudaría a tener más actualizados los datos.

Entrevista A Jefe De Obra

Entrevistado: Jefe de obra o capataz

Objetivo: Comprender el trabajo operativo dentro de las obras.

Preguntas

1. ¿Cómo controlan el avance diario de la obra?

El avance diario se controla revisando mediante recorridos diarios las tareas terminadas y anotando lo realizado durante el día.

2. ¿Cómo registran los materiales utilizados?

Los materiales utilizados se registran en cuadernos o mediante mensajes enviados a la oficina.

3. ¿Cómo solicitan materiales faltantes?

Cuando faltan materiales avisamos por teléfono o WhatsApp para que hagan el pedido.

4. ¿Cómo organizan las tareas de los trabajadores?

Organizamos las tareas asignando trabajos específicos a cada grupo de empleados teniendo en cuenta la categoría de cada uno.

5. ¿Cómo registran problemas o incidencias?

Los problemas o incidencias generalmente se anotan en un cuaderno o se informan por mensaje.

6. ¿Qué dificultades tienen con la comunicación hacia la oficina?

A veces la oficina no recibe la información rápidamente y eso genera demoras.

7. ¿Cómo controlan herramientas y equipos?

El encargado de depósito se encarga de anotar lo que se retira, y al final del día se devuelven..

8. ¿Les sería útil usar una aplicación móvil?

Si, sería más práctico.

9. ¿Qué funciones debería tener esa aplicación?

La app debería permitir cargar avances, pedir materiales, registrar empleados y enviar fotos.

10. ¿Cómo registran precios y proveedores?

Los precios y proveedores normalmente los maneja la oficina administrativa.

Entrevista A Encargado De Depósito

Entrevistado: Encargado de depósito o proveedor de materiales

Objetivo: Analizar inventario, stock y compras.

Preguntas

1. ¿Cómo controlan actualmente el stock?

El stock se controla mediante anotaciones y algunas planillas de Excel.

2. ¿Qué problemas ocurren con los materiales?

Muchas veces ocurren pérdidas de materiales o diferencias entre lo registrado y lo que realmente hay.

3. ¿Cómo registran entradas y salidas?

Las entradas y salidas se anotan manualmente cada vez que llega o se entrega material.

4. ¿Cómo saben cuándo reponer materiales?

Revisamos el depósito periódicamente para ver qué materiales faltan.

5. ¿Utilizan algún sistema para inventario?

No, lo hacemos mediante Excel o papeles .

6. ¿Qué funciones ayudarían a mejorar el control?

Un control de stock más automático, y los movimientos de materiales

Entrevista A Empleado De Obra

Entrevistado: Empleado de obra o contratista

Objetivo: Comprender el control de empleados y tareas.

Preguntas

1. ¿Cómo reciben las tareas diarias?

Las tareas diarias se dan depende del avance de la obra, y las define el capataz.

2. ¿Cómo controlan asistencia y horarios?

Por planillas.

3. ¿Cómo se comunican cambios en la obra?

Los cambios normalmente se comunican por WhatsApp o directamente en la obra.

4. ¿Cómo reportan inconvenientes o faltantes?

Se comunica con el capataz.

5. ¿Qué información consideran importante para el trabajo diario?

La disponibilidad de materiales y herramientas .

6. ¿Cómo se controla quién trabaja en cada obra?

El jefe de obra controla qué empleados trabajan en cada proyecto.

7. ¿Qué mejoraría en la organización laboral?

Mejoraría la comunicación y la organización de tareas.

8. ¿Qué funciones les servirían en una app o sistema?

Sería útil una aplicación para registrar horarios, tareas y avisos importantes.

Mundo Del Problema

Tabla 1

Mundo del problema

Cliente	Empresa constructora
Usuario	Gerente de la empresa, administrativos, jefes de obra o capataz, empleados de obra, encargados de depósitos, clientes.
Requerimiento funcional	El sistema debe permitir la administración de obras y proyectos de construcción. El sistema debe gestionar el personal asignado a cada obra. El sistema debe administrar los materiales y herramientas de la empresa. El sistema debe almacenar y actualizar la información de manera segura.
Mundo del problema	La empresa constructora presenta dificultades para gestionar de manera organizada la información de sus proyectos, materiales, empleados, costos y clientes, ya que muchos procesos se realizan manualmente. Esto genera problemas en el control de inventario, seguimiento de gastos, comunicación entre las obras y la administración, y gestión del personal, provocando demoras, errores y una menor eficiencia en la toma de decisiones.
Requerimiento no funcional	El sistema deberá garantizar la seguridad de la información mediante controles de acceso por usuario y contraseña. El sistema deberá mantener la integridad de los datos, evitando pérdidas, duplicaciones o modificaciones no autorizadas. El sistema deberá responder a las acciones del usuario en un tiempo adecuado, evitando demoras excesivas.

Nota: En esta tabla se muestra el mundo del problema, junto con el cliente, usuarios, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales del sistema.

Entregables del Sistema

- **Sistema de Gestión de Obras y Proyectos:** Desarrollo de un sistema informático destinado a la administración y control de las actividades de la empresa constructora. El sistema permitirá gestionar obras, clientes, empleados, materiales, proveedores y el avance de cada proyecto, facilitando el seguimiento y la toma de decisiones.
- **Base de Datos del Sistema:** Diseño e implementación de una base de datos que almacenará de forma segura y organizada toda la información relacionada con usuarios, clientes, empleados, obras, materiales, herramientas, presupuestos, proveedores, compras, pagos y avances de las obras.
- **Diagramas de Casos de Uso:** Representación gráfica de las funcionalidades del sistema y de las interacciones entre los diferentes actores y el sistema.
- **Diagramas de Flujo de Datos (DFD):** Representación de los procesos, entradas, salidas y flujo de información dentro del sistema en sus distintos niveles.
- **Diagrama Entidad-Relación (DER):** Modelo conceptual de la base de datos que muestra las entidades, atributos y relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.
- **Documentación Técnica:** Documento que describe la estructura, funcionamiento, requerimientos y diseño del sistema, sirviendo como guía para su desarrollo, mantenimiento y futuras mejoras.
- **Manual de Usuario:** Documento que contiene las instrucciones necesarias para la utilización del sistema, describiendo las principales funcionalidades y procedimientos para los usuarios finales.

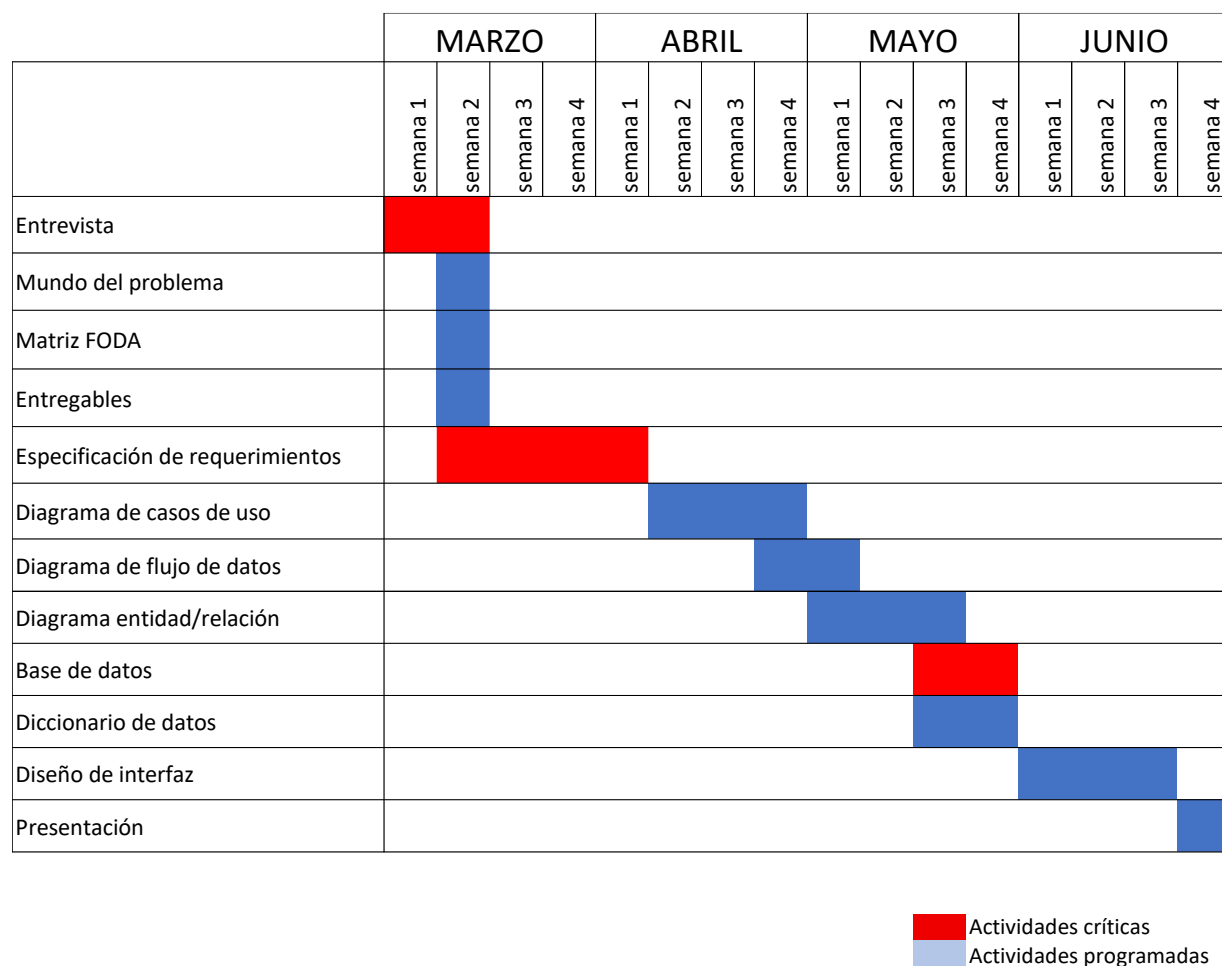
Matriz FODA

Fortalezas • Permite controlar el avance de obras en tiempo real. • Mejora la organización y almacenamiento de información y documentos. • Facilita la generación de reportes financieros y de obras. • Permite mantener historial de movimientos, incidencias y actividades.	Oportunidades • Posibilidad de ampliar el sistema con utilización de Inteligencia artificial. • Posibilidad de generar reportes más precisos para la toma de decisiones. • Uso de tecnologías de análisis de datos para optimizar recursos.
Debilidades • El sistema es complejo debido a la gran cantidad de funcionalidades. • Requiere capacitación para que los usuarios aprendan a utilizarlo correctamente. • Dependencia de equipos informáticos y conexión estable. • El sistema puede volverse lento si maneja demasiada información.	• Amenazas • Posibles fallas del servidor o pérdida de conexión a internet. • Competencia con otros sistemas de gestión ya existentes en el mercado. • Riesgo de pérdida de información por fallas técnicas o humanas. • Cambios legales o administrativos que requieran modificar el sistema.

Diagrama De Gantt

Figura 1

Diagrama De Gantt



Nota: la figura muestra el diagrama de Gantt con las tareas, posicionadas en el lado izquierdo, y las semanas junto con los meses en lado superior derecho.

Actores Involucrados

- Gerente de la empresa
- Administrativos
- Jefes de obra o capataz
- Empleados de obra
- Encargados de depósito
- Clientes

Problemáticas Detectadas

- Desorganización de la información.
- Uso excesivo de procesos manuales.
- Falta de control preciso del stock.
- Retrasos por mala comunicación.
- Dificultad para controlar costos.
- Pérdida de tiempo en tareas administrativas.
- Escasa centralización de datos.
- Errores en registros y documentación.

Especificación de Requerimientos

Tabla 1

Requerimiento de Inicio de Sesión

Nombre	RF01: Inicio de sesión
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Visualización de la pantalla de inicio. El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
Entrada	Usuario y Contraseña
Proceso	Validar credenciales en la base de datos
Salidas	Acceso al sistema / Mensaje de error

Tabla 2

Requerimiento de Cerrar Sesión

Nombre	RF02: Cerrar sesión
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir cerrar sesión de manera segura.
Entrada	Solicitud de cierre de sesión
Proceso	Finalizar la sesión activa y limpiar tokens
Salidas	Redirección al login

Tabla 3

Requerimiento de Usuarios

Nombre	R3: Usuarios
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de usuarios donde se encuentra la gestión de estos.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de los usuarios.
Salida	Listado de usuarios registrados.

Tabla 4

Requerimiento de Registrar Usuarios

Nombre	RF04: Registrar usuarios
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar nuevos usuarios.
Entrada	Datos personales, rol, credenciales
Proceso	Crear registro en la tabla de usuarios
Salidas	Confirmación de registro

Tabla 5*Requerimiento de Editar Usuarios*

Nombre	RF05: Editar usuarios
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir editar información de usuarios.
Entrada	Datos modificados del usuario
Proceso	Actualizar registro en la base de datos
Salidas	Confirmación de actualización

Tabla 6*Requerimiento de Dar de Baja a los Usuarios*

Nombre	RF06: Baja de usuarios
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir dar de baja (inactivar) usuarios.
Entrada	ID de usuario
Proceso	Cambiar estado de usuario a 'Inactivo'
Salidas	Usuario inactivado

Tabla 7*Requerimiento de Gestión de Roles*

Nombre	RF07: Gestión de roles
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá manejar distintos roles de usuario.
Entrada	Asignación de rol

Proceso	Asociar usuario con permisos de rol específico
Salidas	Rol asignado

Tabla 8*Requerimiento de Menú del cliente*

Nombre	RF08: Menú del cliente
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Si el usuario que inicia sesión es un cliente, llega a su menú correspondiente.
Entrada	Ingreso de datos
Proceso	Verificación de datos
Salidas	Acceso al menú

Tabla 9*Requerimiento de Visualizar perfiles*

Nombre	RF09: Visualizar perfiles
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar perfiles de usuario.
Entrada	ID de usuario
Proceso	Consultar datos del perfil
Salidas	Muestra de información del perfil

Tabla 10*Requerimiento de Visualización de accesos al sistema*

Nombre	RF10: Visualización de acceso al Sistema
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el historial de ingresos al Sistema.
Entrada	Evento de login exitoso
Proceso	Selección de información de usuarios ingresados
Salidas	Listado

Tabla 11

Requerimiento de Buscar Visualización de accesos al sistema

Nombre	RF11: Buscar Visualización de acceso al Sistema
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir buscar en el listado del historial de ingress al Sistema mediante nombre, dni o rol.
Entrada	Datos ingresados
Proceso	Selección de información del historial.
Salidas	Información exitosa, o mensaje “sin historial”.

Tabla 12*Requerimiento de Obras*

Nombre	R12: Obras
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de obras donde se encuentra la gestión de estas.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de las obras.
Salida	Listado de obras registradas.

Tabla 13*Requerimiento de Registrar proyectos*

Nombre	RF13: Registrar proyectos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar nuevos proyectos u obras.
Entrada	Nombre de obra, ubicación, datos generales
Proceso	Insertar registro en tabla de obras
Salidas	Obra registrada

Tabla 14*Requerimiento de Editar Obras*

Nombre	RF14: Editar obras
Tipo	Requisito Funcional

Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir editar información de las obras.
Entrada	Nuevos datos de la obra
Proceso	Actualizar campos de la obra seleccionada
Salidas	Obra actualizada

Tabla 15*Requerimiento de Dar de Baja a las Obras*

Nombre	RF15: Baja de obras
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir dar de baja (inactivar) obras.
Entrada	ID de la obra
Proceso	Marcar obra como inactiva
Salidas	Obra inactivada

Tabla 16*Requerimiento de Almacenar Datos Generales*

Nombre	RF16: Almacenar datos generales
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá almacenar datos generales de cada obra.
Entrada	Ficha técnica de la obra
Proceso	Guardar persistencia de datos técnicos
Salidas	Datos almacenados

Tabla 17*Requerimiento de Asignar Clientes*

Nombre	RF17: Asignar clientes
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir asignar clientes a las obras.
Entrada	ID de cliente e ID de obra
Proceso	Vincular cliente con la obra
Salidas	Cliente asignado

Tabla 18*Requerimiento de Asignar Empleados*

Nombre	RF18: Asignar empleados
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir asignar empleados a una obra.
Entrada	Lista de empleados e ID de obra
Proceso	Relacionar personal con el proyecto
Salidas	Personal asignado

Tabla 19*Requerimiento de Registrar Etapas*

Nombre	RF19: Registrar etapas
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar etapas de construcción.
Entrada	Descripción de etapa, tiempos estimados
Proceso	Crear secuencia de etapas para la obra
Salidas	Etapas registradas

Tabla 20*Requerimiento de Mi obra*

Nombre	R20: Mi obra
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de Mi obra donde el usuario va a poder ver el avance de su obra
Entrada	ID de usuario
Proceso	Selección de información de la obra.
Salida	Información de obra del usuario

Tabla 21*Requerimiento de Avances*

Nombre	R21: Avances
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta

Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de avances donde se encuentran funciones para actualizar el avance de obras.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de los materiales.
Salida	Pantallas con funciones para actualizar avances.

Tabla 22*Requerimiento de Actualizar Avance*

Nombre	RF22: Actualizar avance
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir actualizar el avance de las obras.
Entrada	Porcentaje o hito completado
Proceso	Calcular y actualizar estado de avance
Salidas	Progreso actualizado

Tabla 23*Requerimiento de Visualizar Obras*

Nombre	RF23: Visualizar obras
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar obras finalizadas. En proceso y el porcentaje de su avance.
Entrada	Filtro de estado
Proceso	Consultar obras según estado
Salidas	Listado de obras

Tabla 24*Requerimiento de Buscar Obras*

Nombre	RF24: Buscar obras
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir buscar obras por nombre o cliente.
Entrada	Cadena de texto (nombre o cliente)
Proceso	Filtrar base de datos por coincidencia

Salidas	Resultados de búsqueda
---------	------------------------

Tabla 25*Requerimiento de Registrar Fechas*

Nombre	RF25: Registrar fechas
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar fechas de inicio y finalización.
Entrada	Fecha inicio, Fecha fin estimada
Proceso	Guardar cronograma base
Salidas	Cronograma registrado

Tabla 26*Requerimiento de Facturación de venta*

Nombre	R26: Facturar venta
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir generar la factura de venta por los conceptos de la obra o proyecto al cliente
Entrada	Datos del cliente, conceptos a facturar (avances o hitos) y montos
Proceso	Calcular impuestos, generar el documento fiscal de venta y registrar el ingreso en el sistema
Salida	Factura de venta generada y registrada correctamente

Tabla 27*Requerimiento de Presupuestos*

Nombre	R27: Presupuestos
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de presupuestos donde se encuentra la gestión de estos.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de los reportes.

Salida	Pantalla con funciones de gestión para presupuestos.
--------	--

Tabla 28*Requerimiento de Crear presupuesto*

Nombre	R28: Crear presupuesto
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá poder crear presupuesto para obras o proyectos
Entrada	Datos de los materiales
Proceso	Registrar la información del presupuesto en la base de datos
Salida	Presupuesto creado correctamente

Tabla 29*Requerimiento de Modificar presupuesto*

Nombre	R29: Modificar presupuesto
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir modificar presupuesto
Entrada	Datos actualizados del presupuesto
Proceso	Actualizar la información del presupuesto
Salida	Presupuesto actualizado

Tabla 30*Requerimiento de Desactivar presupuesto*

Nombre	R30: Desactivar presupuesto
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir desactivar el presupuesto automáticamente o manualmente en el caso de que no se concrete
Entrada	Selección de presupuesto
Proceso	Cambia el estado del presupuesto a inactivo
Salida	Presupuesto desactivado

Tabla 31

Requerimiento de Costos

Nombre	R31: Costos
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú para registrar distintos costos dentro de un presupuesto.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de informacion de costos.
Salida	Requerimientos de costos (costo de materiales, mano de obra)

Tabla 32*Requerimiento de Registrar materiales dentro de un presupuesto*

Nombre	R32: Registrar materiales dentro de un presupuesto
Tipo	Registro funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar materiales dentro de un presupuesto
Entrada	Datos de materiales y cantidades
Proceso	Asociar materiales al presupuesto
Salida	Materiales registrados en el presupuesto

Tabla 33*Requerimiento de Registrar mano de Obra*

Nombre	R33: Registrar mano de obra
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar mano de obra dentro de un presupuesto
Entrada	Datos de empleados y horas de trabajo
Proceso	Guardar costos de mano de obra
Salida	Mano de obra registrada

Tabla 34*Requerimiento de Calcular Costos Totales*

Nombre	R34: Calcular costos totales
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta

Descripción	El sistema deberá calcular automáticamente costos totales
Entrada	Costos de materiales, mano de obra y gastos
Proceso	Sumar todos los costos registrados
Salida	Total del presupuesto calculado

Tabla 35*Requerimiento de Registrar Gastos Generales*

Nombre	R35: Registrar gastos generales
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir registrar gastos generales
Entrada	Datos de gastos
Proceso	Guardar gastos en la base de datos
Salida	Gastos registrados

Tabla 36*Requerimiento de Historial de modificación de presupuesto*

Nombre	R36: Historial de modificación de presupuesto
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir guardar distintas versiones de presupuesto
Entrada	Cambios realizados en el presupuesto
Proceso	Almacenar una nueva versión
Salida	Nueva versión guardada

Tabla 37*Requerimiento de Imprimir Presupuesto*

Nombre	R37: Imprimir presupuesto
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Baja
Descripción	El sistema deberá permitir poder imprimir presupuestos
Entrada	Selección de presupuesto
Proceso	Generar formato imprimible
Salida	Presupuesto impreso o exportado

Tabla 38*Requerimiento de Materiales*

Nombre	R38: Materiales
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de materiales donde se encuentra la gestión de estos.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de los materiales.
Salida	Listado de materiales registrados, información actualizada del stock, historial de movimientos y reportes de disponibilidad de materiales.

Tabla 39*Requerimiento de Registrar Materiales*

Nombre	R39: Registrar materiales
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar materiales
Entrada	Datos del material
Proceso	Guardar material en la base de datos
Salida	Material registrado

Tabla 40*Requerimiento de Editar Materiales*

Nombre	R40: editar materiales
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir editar materiales
Entrada	Datos actualizados del material
Proceso	Actualizar información del material
Salida	Material actualizado

Tabla 41*Requerimiento de Dar de Baja materiales*

Nombre	R41: Dar de baja materiales
Tipo	Requisito funcional

Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir dar de baja (inactivar) materiales
Entrada	Selección del material
Proceso	Cambiar estado del material a inactivo
Salida	Material dado de baja

Tabla 42*Requerimiento de Historial de Bajas de Materiales*

Nombre	RF42: Historial de bajas de materiales
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar un historial con los materiales dados de baja con la fecha de baja y motivo.
Entrada	Acceso al módulo.
Proceso	El sistema consulta los registros de materiales dados de baja y recupera la información correspondiente, incluyendo fecha, motivo y usuario responsable de la acción.
Salidas	Listado de proveedores dados de baja.

Tabla 43*Requerimiento de Registrar Entradas de Materiales*

Nombre	R43: entradas de materiales
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar entradas de materiales
Entrada	Datos de ingresos de materiales
Proceso	Aumentar stock del material
Salida	Entrada registrada

Tabla 44*Requerimiento de Controlar Stock*

Nombre	R44: controlar stock
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá controlar el stock disponible de materiales

Entrada	Registro de entradas y salidas
Proceso	Calcular cantidad disponible
Salida	Stock actualizado

Tabla 45*Requerimiento de Registrar Salidas de Materiales*

Nombre	R45: registrar salidas de materiales
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar salidas de materiales
Entrada	Datos de salida de materiales
Proceso	Descontar stock disponible
Salida	Salida registrada

Tabla 46*Requerimiento Asignar Materiales a una Obra*

Nombre	R46: Asignar materiales a una obra
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir asignar materiales en una obra
Entrada	Datos de obra y materiales
Proceso	Relacionar materiales con la obra
Salida	Materiales asignados

Tabla 47*Requerimiento de Consultar Movimientos de Inventario*

Nombre	R47: Consultar movimiento de inventario
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir consultar movimientos de inventario
Entrada	Filtros de búsqueda
Proceso	Buscar registros de movimientos
Salida	Historial de movimientos mostrado

Tabla 48*Requerimiento de Buscar materiales*

Nombre	R48: Buscar materiales
--------	------------------------

Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir buscar materiales por nombre.
Entrada	Nombre del material
Proceso	Consultar materiales registrados
Salida	Lista de materiales encontrados

Tabla 49

Requerimiento de Historial de actualización de materiales

Nombre	RF49: Historial de actualización de materiales
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el historial de actualización de la información de los materiales.
Entrada	Acceso al módulo de historial de actualización de materiales.
Proceso	El sistema consulta los registros de actualizaciones realizadas sobre los materiales y recupera la información correspondiente.
Salidas	Listado del historial de actualizaciones de materiales, mostrando material actualizado, fecha, hora, usuario responsable y cambios realizados.

Tabla 50

Requerimiento de Buscar Material Actualizado

Nombre	RF50: Buscar material actualizado
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir buscar materiales actualizados por fecha o nombre de material.
Entrada	Fecha de actualización o nombre de material.
Proceso	Selección de materiales.
Salidas	Materiales seleccionados o mensaje “sin actualización”

Tabla 51

Requerimiento de Actualizar Precios

Nombre	RF51: Actualizar precios
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir actualizar los precios de los materiales registrados.
Entrada	Código del material, nuevo precio y fecha de actualización.
Proceso	Validar el material seleccionado y actualizar el precio en la base de datos.
Salidas	Confirmación de actualización del precio.

Tabla 52*Requerimiento de Proveedores*

Nombre	RF52: Proveedores
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de proveedores donde se encuentra la gestión de estos.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de los proveedore.
Salidas	Listado de proveedores registrados.

Tabla 53*Requerimiento de Registrar Proveedores*

Nombre	RF53: Registrar proveedores
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar nuevos proveedores.
Entrada	Nombre del proveedor, dirección, teléfono y correo electrónico.
Proceso	Validar los datos ingresados y guardar la información del proveedor.
Salidas	Registro exitoso del proveedor.

Tabla 54*Requerimiento de Editar Proveedores*

Nombre	RF54: Editar proveedores
Tipo	Requisito Funcional

Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir modificar la información de los proveedores registrados.
Entrada	Datos actualizados del proveedor.
Proceso	Verificar la existencia del proveedor y actualizar sus datos en la base de datos.
Salidas	Confirmación de edición del proveedor.

Tabla 55*Requerimiento de Dar de Baja a los Proveedores*

Nombre	RF55: Dar de baja proveedores
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir inactivar proveedores registrados.
Entrada	Identificador del proveedor.
Proceso	Cambiar el estado del proveedor a inactivo en la base de datos.
Salidas	Confirmación de baja del proveedor.

Tabla 56*Requerimiento de Historial de Bajas de Proveedores*

Nombre	RF56: Historial de bajas de proveedores
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar un historial con los proveedores dados de baja con la fecha de baja y motivo.
Entrada	Acceso al módulo.
Proceso	El sistema consulta los registros de proveedores dados de baja y recupera la información correspondiente, incluyendo fecha, motivo y usuario responsable de la acción.
Salidas	Listado de proveedores dados de baja.

Tabla 57*Requerimiento de Registrar Ordenes de Compra*

Nombre	RF57: Registrar órdenes de compra
Tipo	Requisito Funcional

Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar órdenes de compra de materiales.
Entrada	Datos de la orden, proveedor, materiales y cantidades.
Proceso	Validar la información y guardar la orden de compra.
Salidas	Registro exitoso de la orden de compra.

Tabla 58*Requerimiento de Menú del gerente*

Nombre	RF58: Menú del gerente
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Si el usuario que inicia sesión es un gerente, llega a su menú correspondiente.
Entrada	Ingreso de datos
Proceso	Verificación de datos
Salidas	Acceso al menú

Tabla 59*Requerimiento de Registrar Facturas de Proveedores*

Nombre	RF59: Registrar facturas de proveedores
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar facturas emitidas por proveedores.
Entrada	Número de factura, proveedor, fecha e importe.
Proceso	Validar la factura y guardar la información en la base de datos.
Salidas	Registro exitoso de la factura.

Tabla 60*Requerimiento de Consultar Historial de Compras*

Nombre	RF60: Consultar historial de compras
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir consultar el historial de compras realizadas.

Entrada	Filtros de búsqueda: fecha, proveedor o material.
Proceso	Buscar y mostrar los registros de compras almacenados.
Salidas	Listado del historial de compras.

Tabla 61*Requerimiento de Asociar Proveedores con Materiales*

Nombre	RF61: Asociar proveedores con materiales
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir relacionar proveedores con materiales específicos.
Entrada	Proveedor y material seleccionado.
Proceso	Registrar la asociación entre proveedor y material.
Salidas	Confirmación de asociación realizada.

Tabla 62*Requerimiento de Consultar Precios por Proveedor*

Nombre	RF62: Consultar precios por proveedor
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir consultar precios de materiales según el proveedor.
Entrada	Nombre del proveedor o material.
Proceso	Buscar y mostrar los precios registrados por proveedor.
Salidas	Listado de precios por proveedor.

Tabla 63*Requerimiento de Herramientas y equipos*

Nombre	RF63: Herramientas y equipos
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de herramientas y equipos donde se encuentra la gestión de estos.
Entrada	Acceso al menú

Proceso	Selección de información de las herramientas y equipos
Salida	Listado de herramientas y equipos registrados.

Tabla 64*Requerimiento de Registrar Herramientas y Equipos*

Nombre	RF64: Registrar herramientas y equipos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar herramientas y equipos disponibles.
Entrada	Nombre, código, tipo y estado de la herramienta o equipo.
Proceso	Validar los datos y almacenar la información.
Salidas	Registro exitoso de herramienta o equipo.

Tabla 65*Requerimiento de Registrar Estado de Herramientas*

Nombre	RF65: Registrar estado de herramientas
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el estado de las herramientas y equipos.
Entrada	Herramienta seleccionada y estado actual.
Proceso	Actualizar el estado de la herramienta en la base de datos.
Salidas	Confirmación de actualización del estado.

Tabla 66*Requerimiento de Asignar Herramientas a Obras*

Nombre	RF66: Asignar herramientas a obras
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir asignar herramientas y equipos a obras específicas.
Entrada	Herramienta, obra y fecha de asignación.
Proceso	Registrar la asignación de la herramienta a la obra.
Salidas	Confirmación de asignación realizada.

Tabla 67*Requerimiento de Registrar Mantenimiento de Equipos*

Nombre	RF67: Registrar mantenimientos de equipos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir registrar mantenimientos realizados a equipos.
Entrada	Equipo, fecha de mantenimiento y descripción del servicio.
Proceso	Guardar la información del mantenimiento realizado.
Salidas	Registro exitoso del mantenimiento.

Tabla 68*Requerimiento de Consultar Disponibilidad de Herramientas*

Nombre	RF68: Consultar disponibilidad de herramientas
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad de herramientas y equipos.
Entrada	Herramienta o equipo seleccionado.
Proceso	Verificar el estado y disponibilidad de la herramienta.
Salidas	Información de disponibilidad de herramientas.

Tabla 69*Requerimiento de Menú de Jefe de obra*

Nombre	RF69: Menú de jefe de obra
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Si el usuario que inicia sesión es un jefe de obra (capataz), llega a su menú correspondiente.
Entrada	Ingreso de datos
Proceso	Verificación de datos
Salidas	Acceso al menú

Tabla 70

Requerimiento de Menú de Empleados de obra

Nombre	RF70: Menú de empleados de obras
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Si el usuario que inicia sesión es un empleado, llega a su menú correspondiente.
Entrada	Ingreso de datos
Proceso	Verificación de datos
Salidas	Acceso al menú

Tabla 71*Requerimiento de Empleados*

Nombre	R71: Empleados
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de empleados donde se encuentra la gestión de estos.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de los empleados.
Salida	Listado de empleados registrados.

Tabla 72*Requerimiento de Registrar Empleados*

Nombre	RF72: Registrar empleados
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar empleados de la empresa.
Entrada	Nombre, documento, cargo y datos de contacto.
Proceso	Validar y almacenar la información del empleado.
Salidas	Registro exitoso del empleado.

Tabla 73*Requerimiento de Editar Información de Empleados*

Nombre	RF73: Editar información de empleados
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media

Descripción	El sistema deberá permitir modificar los datos de empleados registrados.
Entrada	Datos actualizados del empleado.
Proceso	Verificar la existencia del empleado y actualizar la información.
Salidas	Confirmación de edición del empleado.

Tabla 74*Requerimiento de Dar de Baja a Empleados*

Nombre	RF74: Dar de baja empleados
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema deberá permitir inactivar empleados registrados.
Entrada	Identificador del empleado.
Proceso	Cambiar el estado del empleado a inactivo.
Salidas	Confirmación de baja del empleado.

Tabla 75*Requerimiento de Asignar Empleados a Obras*

Nombre	RF75: Asignar empleados a obras
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir asignar empleados a obras específicas.
Entrada	Empleado, obra y fecha de asignación.
Proceso	Registrar la asignación del empleado a la obra.
Salidas	Confirmación de asignación realizada.

Tabla 76*Requerimiento de Registrar Asistencia*

Nombre	RF76: Registrar asistencia
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar la asistencia de los empleados en la obra.
Entrada	Datos del empleado, fecha y horario
Proceso	Validar los datos ingresados y almacenar la asistencia en la base de datos

Salidas	Registro de asistencia guardado correctamente
---------	---

Tabla 77*Requerimiento de Registrar Horas Trabajadas*

Nombre	RF77: Registrar horas trabajadas
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar las horas trabajadas por cada empleado.
Entrada	Empleado, cantidad de horas y fecha
Proceso	Verificar la información y almacenar las horas trabajadas
Salidas	Horas trabajadas registradas correctamente

Tabla 78*Requerimiento de Registrar Tareas Realizadas*

Nombre	RF78: Registrar tareas realizadas
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir registrar las tareas realizadas por los empleados en la obra.
Entrada	Empleado, tarea realizada y fecha
Proceso	Validar y guardar la información de la tarea
Salidas	Tarea registrada correctamente

Tabla 79*Requerimiento de Consultar historial laboral*

Nombre	RF79: Consultar historial laboral
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir consultar el historial laboral de los empleados.
Entrada	Datos de búsqueda del empleado
Proceso	Buscar y recuperar la información almacenada
Salidas	Historial laboral mostrado en pantalla

Tabla 80

Requerimiento de Calcular Costos de Mano de Obra

Nombre	RF80: Calcular costos de mano de obra
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe calcular los costos de mano de obra según las horas trabajadas.
Entrada	Horas trabajadas y valor por hora
Proceso	Realizar el cálculo automático de costos
Salidas	Total de costos de mano de obra

Tabla 81*Requerimiento de Incidencias*

Nombre	RF81: Incidencias
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de incidencias donde se encuentra la gestión de estos.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de las incidencias.
Salida	Pantalla con las funciones de las incidencias.

Tabla 82*Requerimiento de Registrar Incidencias de Obra*

Nombre	RF82: Registrar incidencias de obra
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar incidencias ocurridas en la obra.
Entrada	Descripción de la incidencia, fecha y responsable
Proceso	Validar y almacenar la incidencia
Salidas	Incidencia registrada correctamente

Tabla 83*Requerimiento de Registrar Observaciones*

Nombre	RF83: Registrar observaciones
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media

Descripción	El sistema debe permitir registrar observaciones relacionadas con la obra.
Entrada	Observación y fecha
Proceso	Guardar la observación en la base de datos
Salidas	Observación registrada correctamente

Tabla 84*Requerimiento de Adjuntar Fotografías*

Nombre	RF84: Adjuntar fotografías
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir adjuntar fotografías relacionadas con la obra o incidencias.
Entrada	Archivo de imagen y descripción
Proceso	Validar el formato y almacenar la fotografía
Salidas	Fotografía adjuntada correctamente

Tabla 85*Requerimiento de Menú de Administrativos*

Nombre	RF85: Menú de Administrativos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Si el usuario que inicia sesión es un administrativo, llega a su menú correspondiente.
Entrada	Ingreso de datos
Proceso	Verificación de datos
Salidas	Acceso al menú

Tabla 86*Requerimiento de Consultar Historial de Incidencias*

Nombre	RF86: Consultar historial de incidencias
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir consultar el historial de incidencias registradas en las obras.
Entrada	Datos de búsqueda de incidencias
Proceso	Buscar y recuperar las incidencias almacenadas
Salidas	Historial de incidencias mostrado en pantalla

Tabla 87*Requerimiento de Registrar Avances Diarios*

Nombre	RF87: Registrar avances diarios
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar los avances diarios de las obras.
Entrada	Descripción del avance, fecha y obra
Proceso	Validar y guardar la información del avance
Salidas	Avance diario registrado correctamente

Tabla 88*Requerimiento de Registrar Pagos Realizados*

Nombre	RF88: Registrar pagos realizados
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar los pagos realizados por la empresa.
Entrada	Monto, fecha, proveedor y método de pago
Proceso	Validar y almacenar la información del pago
Salidas	Pago registrado correctamente

Tabla 89*Requerimiento de Registrar Cobros de Clientes*

Nombre	RF89: Registrar cobros de clientes
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar los cobros realizados a clientes.
Entrada	Cliente, monto y fecha
Proceso	Validar y guardar la información del cobro
Salidas	Cobro registrado correctamente

Tabla 90*Requerimiento de Registrar Movimientos de Caja*

Nombre	RF90: Registrar movimientos de caja
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta

Descripción	El sistema debe permitir registrar ingresos y egresos de caja.
Entrada	Tipo de movimiento, monto y fecha
Proceso	Validar y almacenar el movimiento de caja
Salidas	Movimiento registrado correctamente

Tabla 91*Requerimiento de Caja*

Nombre	RF91: Caja
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de caja donde se encuentra todo el movimiento de caja.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de caja.
Salida	Movimiento de caja.

Tabla 92*Requerimiento de Controlar Cuentas por Pagar*

Nombre	RF92: Controlar cuentas por pagar
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir controlar las cuentas pendientes de pago de la empresa.
Entrada	Datos de proveedores, montos y vencimientos
Proceso	Registrar y actualizar cuentas por pagar
Salidas	Estado actualizado de cuentas por pagar

Tabla 93*Requerimiento de Controlar Cuentas por Cobrar*

Nombre	RF93: Controlar cuentas por cobrar
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir controlar las cuentas pendientes de cobro de clientes.
Entrada	Datos de clientes, montos y vencimientos
Proceso	Registrar y actualizar cuentas por cobrar
Salidas	Estado actualizado de cuentas por cobrar

Tabla 94*Requerimiento de Visualizar Gastos por Obra*

Nombre	RF94: Visualizar gastos por obra
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir visualizar los gastos asociados a cada obra.
Entrada	Selección de obra
Proceso	Consultar y calcular los gastos registrados
Salidas	Listado de gastos por obra

Tabla 95*Requerimiento de Reportes*

Nombre	RF95: Reportes
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de reportes.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de reportes
Salidas	Pantalla de reportes.

Tabla 96*Requerimiento de Generar Reportes de Obras*

Nombre	RF96: Generar reportes de obras
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes relacionados con las obras registradas.
Entrada	Parámetros de búsqueda y filtros
Proceso	Procesar la información y generar el reporte
Salidas	Reporte generado y mostrado al usuario

Tabla 97*Requerimiento de Generar Reportes de Costos*

Nombre	RF97: Generar reportes de costos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta

Descripción	El sistema debe permitir generar reportes relacionados con los costos de las obras.
Entrada	Parámetros y filtros de búsqueda
Proceso	Procesar la información de costos registrada
Salidas	Reporte de costos generado correctamente

Tabla 98*Requerimiento de Generar Reportes de Materiales*

Nombre	RF98: Generar reportes de materiales
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes sobre los materiales utilizados en las obras.
Entrada	Datos y filtros de materiales
Proceso	Consultar y organizar la información de materiales
Salidas	Reporte de materiales generado correctamente

Tabla 99*Requerimiento de Generar Reportes de Empleados*

Nombre	RF99: Generar reportes de empleados
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes relacionados con los empleados registrados.
Entrada	Parámetros de búsqueda de empleados
Proceso	Procesar la información laboral de los empleados
Salidas	Reporte de empleados generado correctamente

Tabla 100*Requerimiento de Generar Reportes Financieros*

Nombre	RF100: Generar reportes financieros
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir generar reportes financieros de la empresa.
Entrada	Datos financieros y filtros
Proceso	Analizar y procesar la información financiera

Salidas	Reporte financiero generado correctamente
---------	---

Tabla 101*Requerimiento de Exportar Reportes*

Nombre	RF101: Exportar reportes
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir exportar reportes en distintos formatos.
Entrada	Selección del reporte y formato de exportación
Proceso	Generar el archivo correspondiente
Salidas	Reporte exportado correctamente

Tabla 102*Requerimiento de Archivos*

Nombre	RF102: Archivos
Tipo	Requisito funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Este requerimiento permite al ingreso a un menú de archivos donde se encuentra la gestión de estos.
Entrada	Acceso al menú
Proceso	Selección de información de los archivos.
Salida	Listado de archivos registrados.

Tabla 103*Requerimiento de Almacenar Planos y Archivos*

Nombre	RF103: Visualizar planos y archivos
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir visualizar planos y otros archivos relacionados con las obras.
Entrada	Archivo, nombre y descripción
Proceso	Validar y mostrar el archivo en el sistema
Salidas	Archivo mostrado correctamente

Tabla 104*Requerimiento de Descargar Documentación*

Nombre	RF104: Descargar documentación
--------	--------------------------------

Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir descargar documentación almacenada en el sistema.
Entrada	Selección del documento
Proceso	Buscar y preparar el archivo para descarga
Salidas	Documento descargado correctamente

Tabla 105*Requerimiento de Facturación de compra*

Nombre	RF105: Facturar compra
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema deberá permitir registrar las facturas de compra recibidas por parte de los proveedores de materiales o servicios
Entrada	Datos del proveedor, detalle de los materiales o servicios adquiridos y montos de la factura recibida
Proceso	Validar la información del proveedor, asociar el gasto al proyecto/obra correspondiente y cargar la factura al sistema
Salidas	Factura de compra registrada y cuenta por pagar asociada correctamente

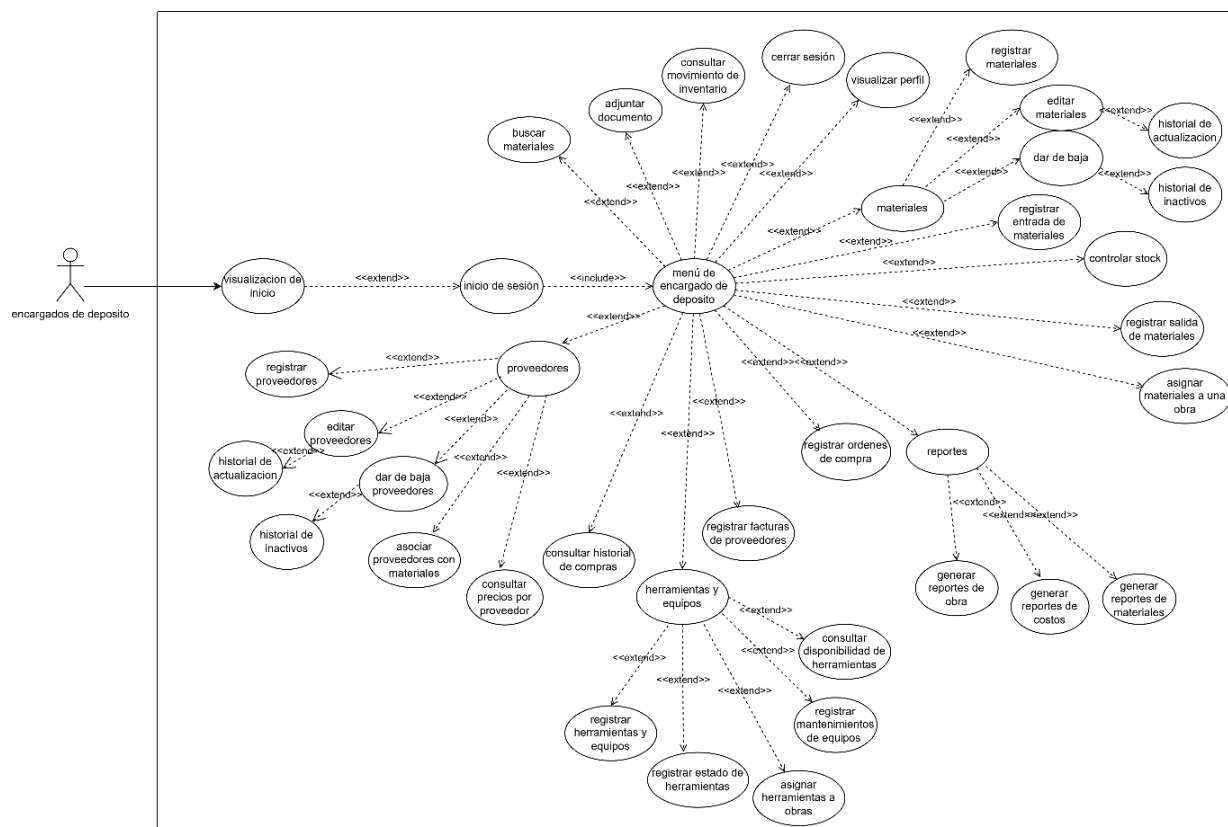
Tabla 106*Requerimiento de Menú del encargado de depósito*

Nombre	RF106: Menú del encargado de depósito
Tipo	Requisito Funcional
Prioridad	Alta
Descripción	Si el usuario que inicia sesión es un encargado de depósito, llega a su menú correspondiente.
Entrada	Ingreso de datos
Proceso	Verificación de datos
Salidas	Acceso al menú

Casos de Usos

Figura 1

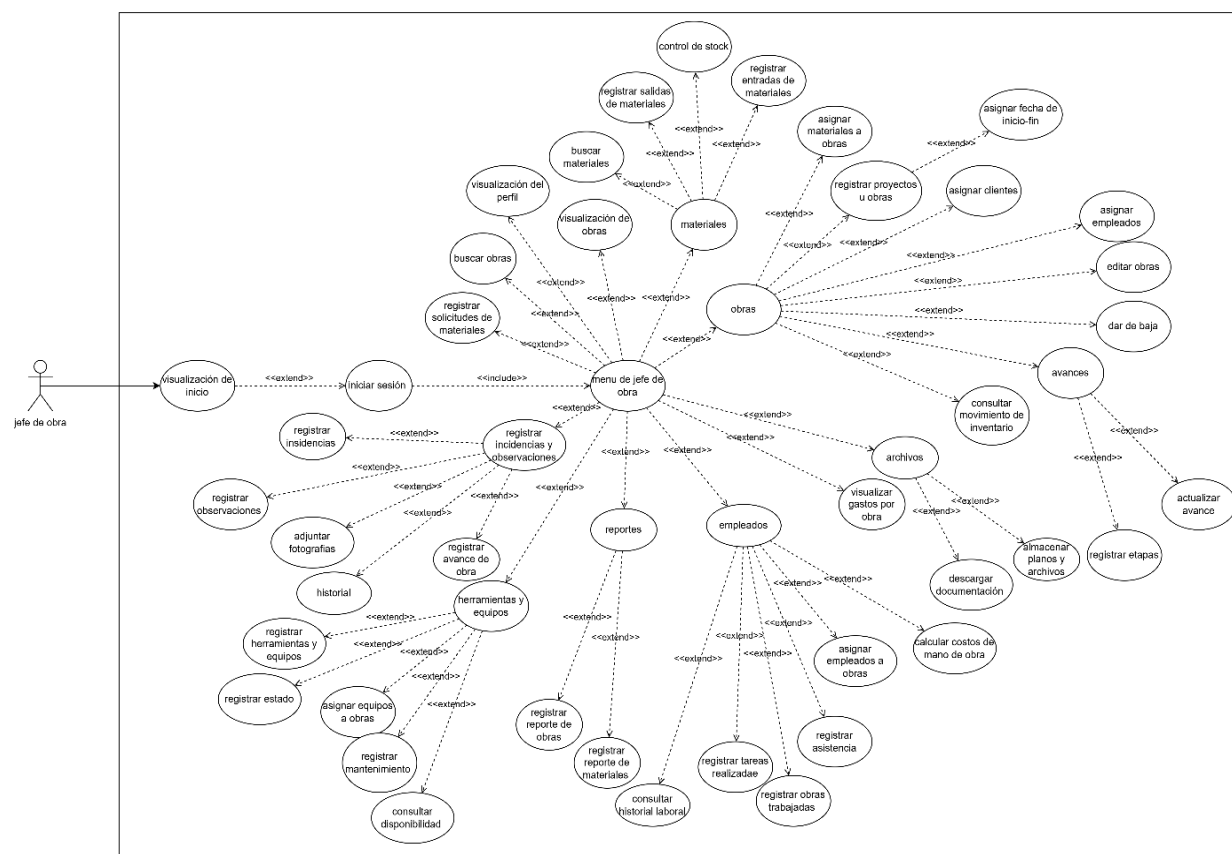
Caso De Usos – Encargado De Depósito



Nota: esta imagen representa el diagrama de caso de usos que muestra las funciones que puede realizar un encargado de depósito dentro del sistema.

Figura 2

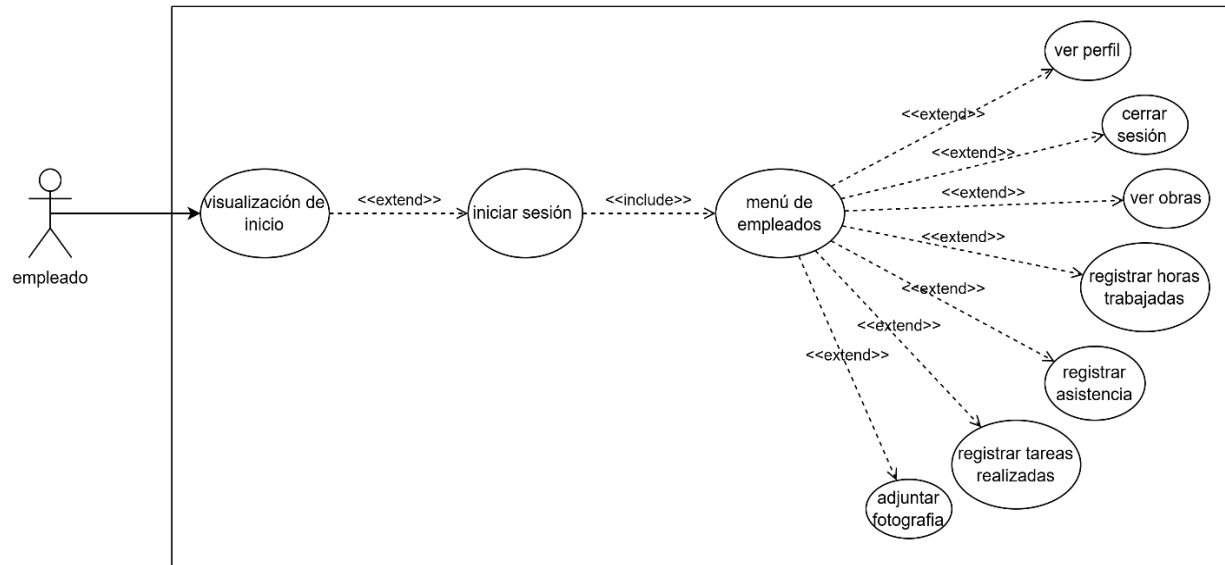
Caso De Usos – Jefe De Obras



Nota: esta imagen representa el diagrama de caso de usos que muestra las funciones que puede realizar un jefe de obra dentro del sistema.

Figura 3

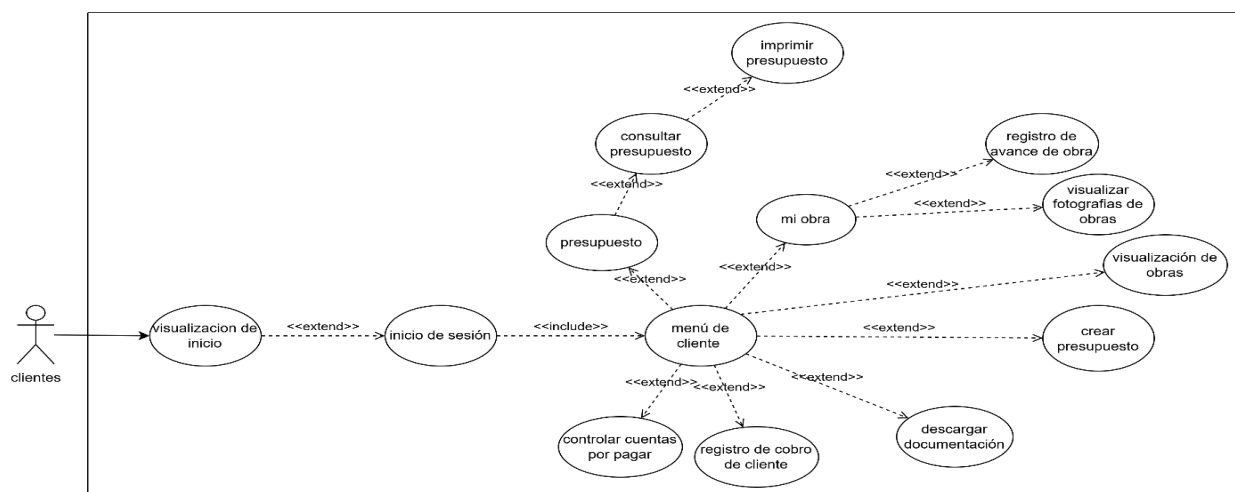
Caso De Usos – Empleados



Nota: esta imagen representa el diagrama de caso de usos que muestra las funciones que puede realizar un empleado dentro del sistema.

Figura 4

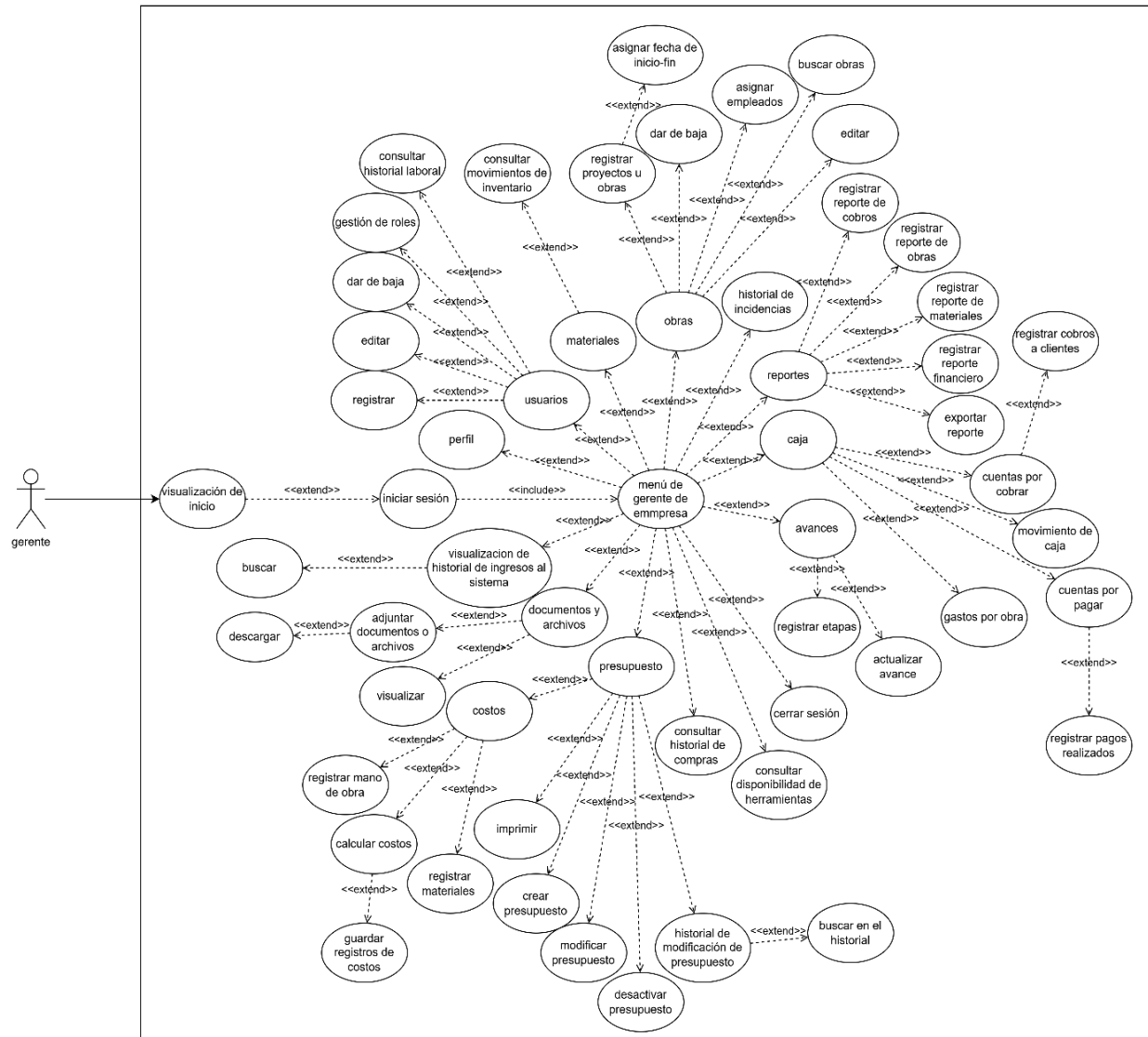
Caso De Usos – Clientes



Nota: esta imagen representa el diagrama de caso de usos que muestra las funciones que puede realizar un cliente dentro del sistema.

Figura 5

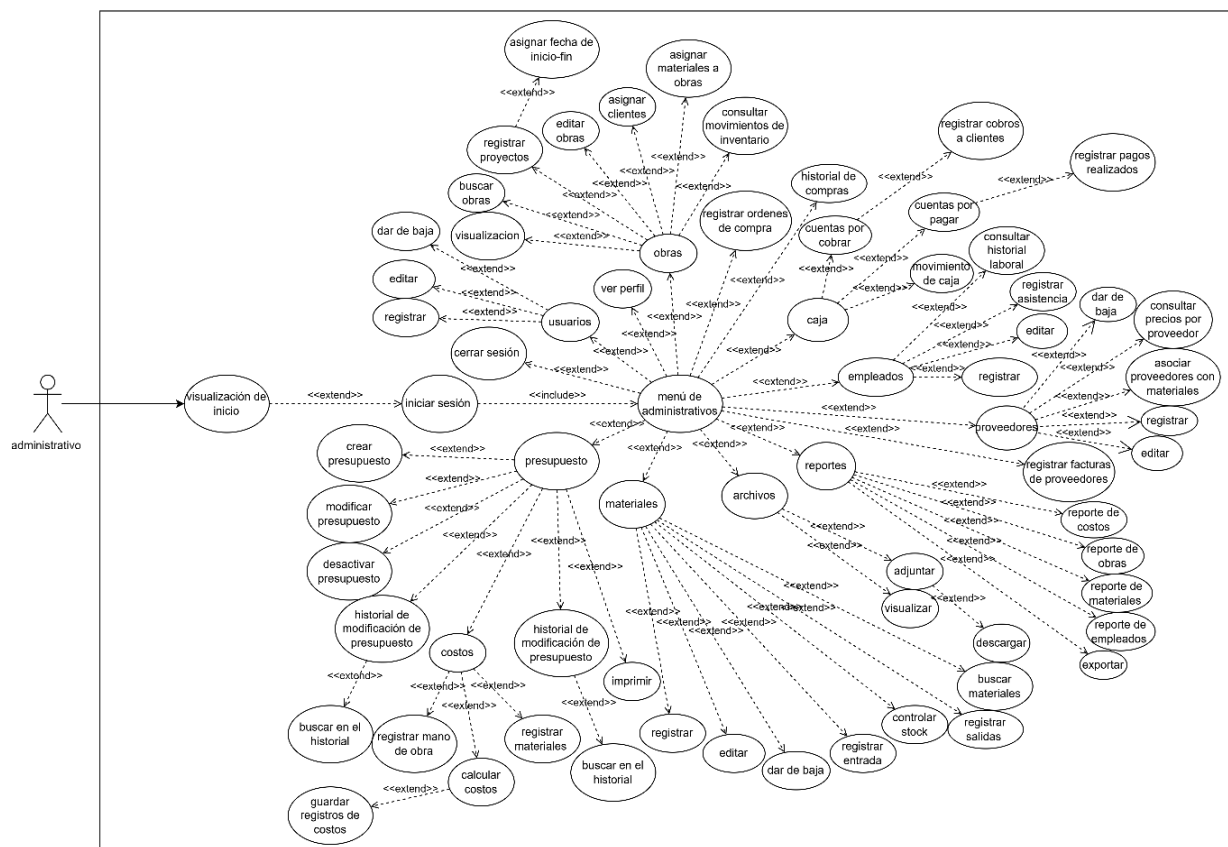
Caso De Usos – Gerente



Nota: esta imagen representa el diagrama de caso de usos que muestra las funciones que puede realizar un gerente dentro del sistema.

Figura 6

Casos De Uso – Administrativos

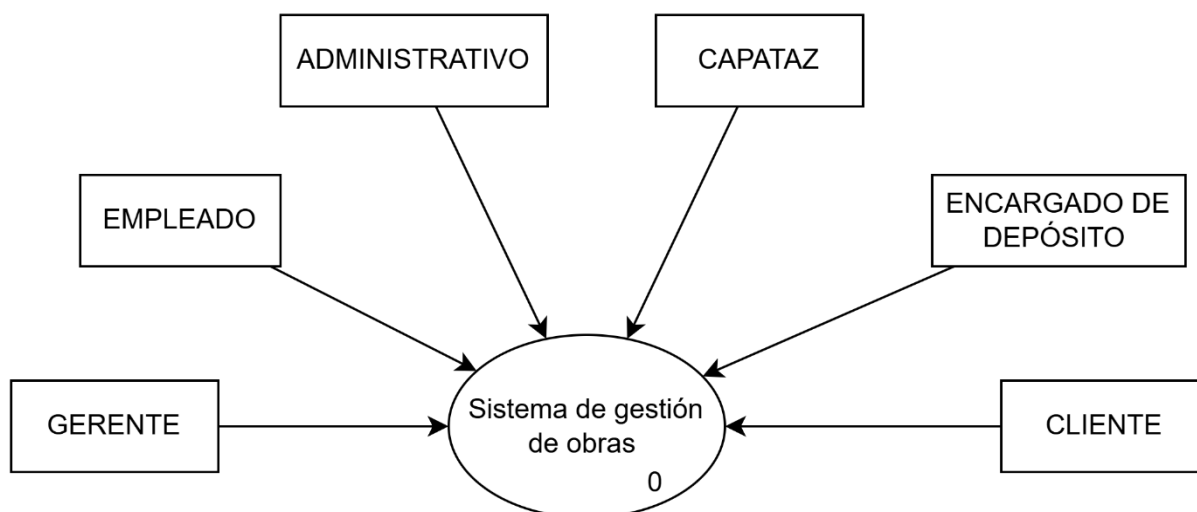


Nota: esta imagen representa el diagrama de caso de usos que muestra las funciones que puede realizar un personal administrativo dentro del sistema.

Diagrama De Flujo De Datos (DFD)

Figura 1

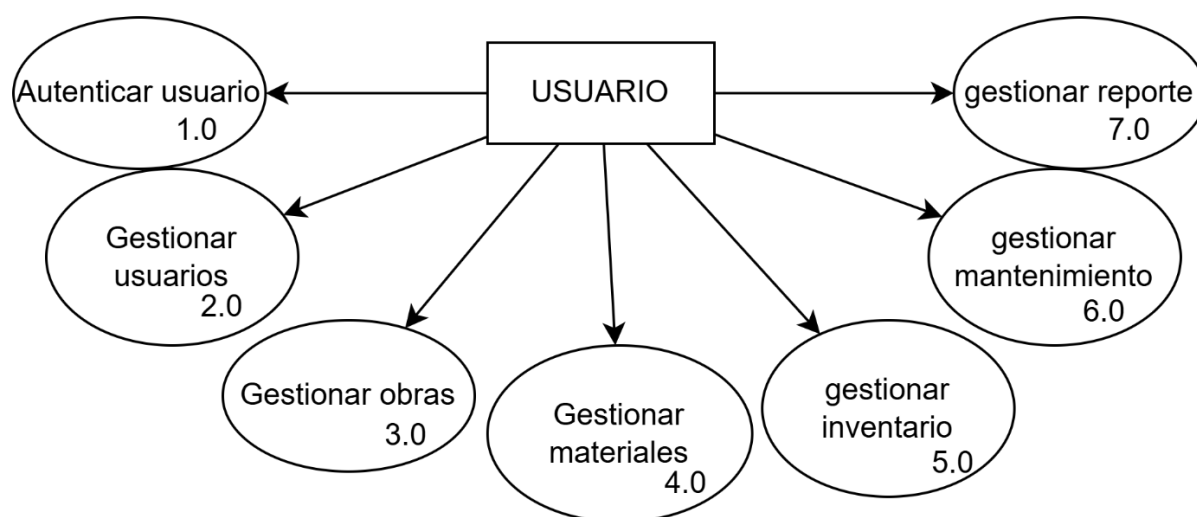
Diagrama de flujo de datos nivel 0



Nota: figura que representa el diagrama de flujo de datos nivel 0, contiene a los 6 actores externos.

Figura 2

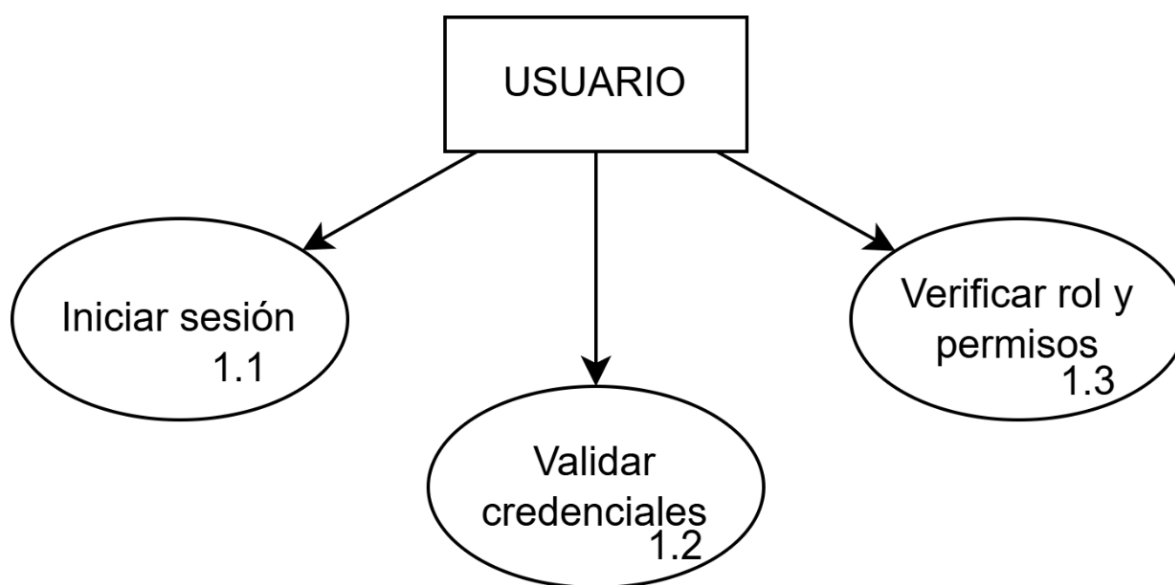
Diagrama de flujo de datos nivel 1



Nota: esta figura representa el diagrama de flujo de datos nivel 1. Se observan 7 procesos.

Figura 3

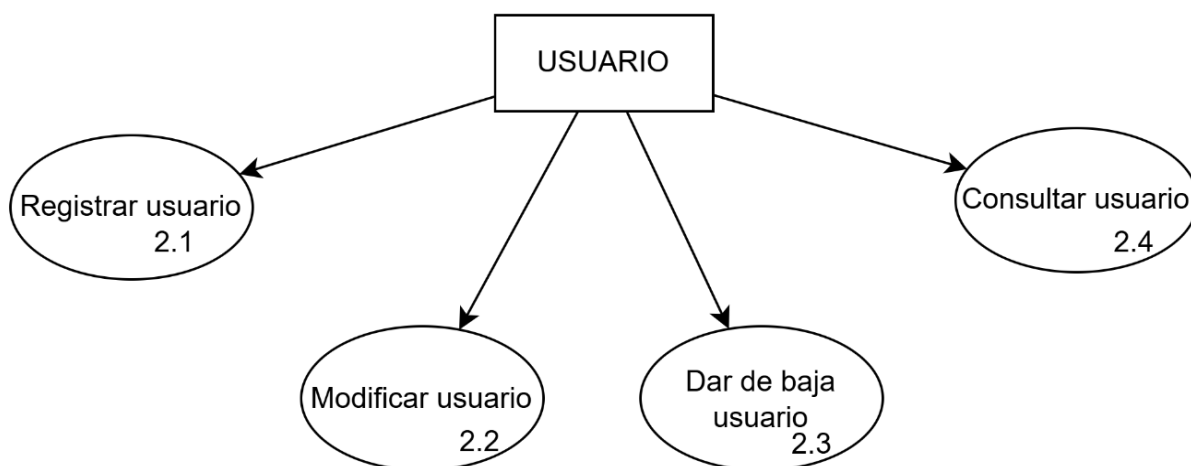
Diagrama de flujo de datos nivel 2 (pt. 1)



Nota: en esta imagen se muestran los subprocesos del proceso “Autenticar usuario”.

Figura 4

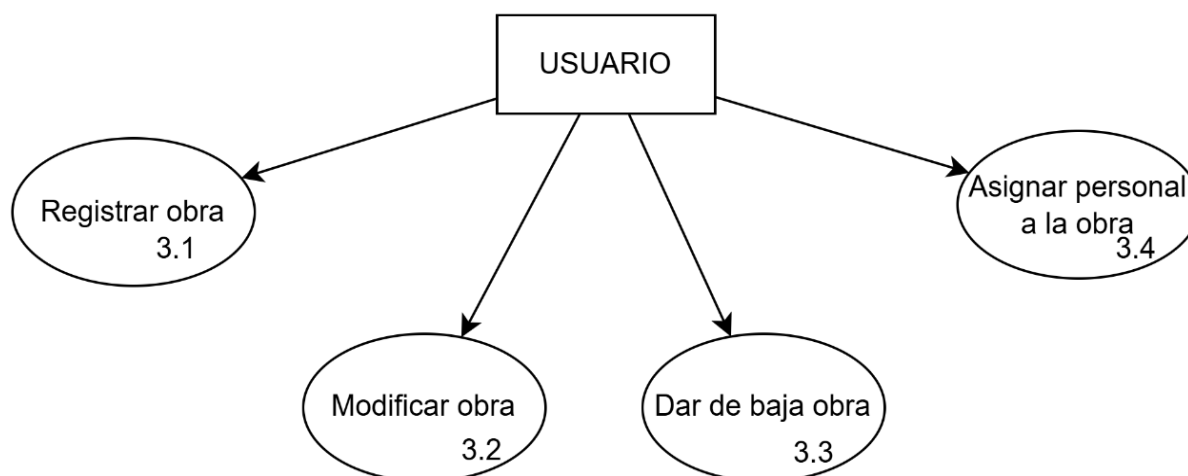
Diagrama de flujo de datos nivel 2 (pt. 2)



Nota: en esta imagen se muestra los subprocesos del proceso “Gestionar usuarios”.

Figura 5

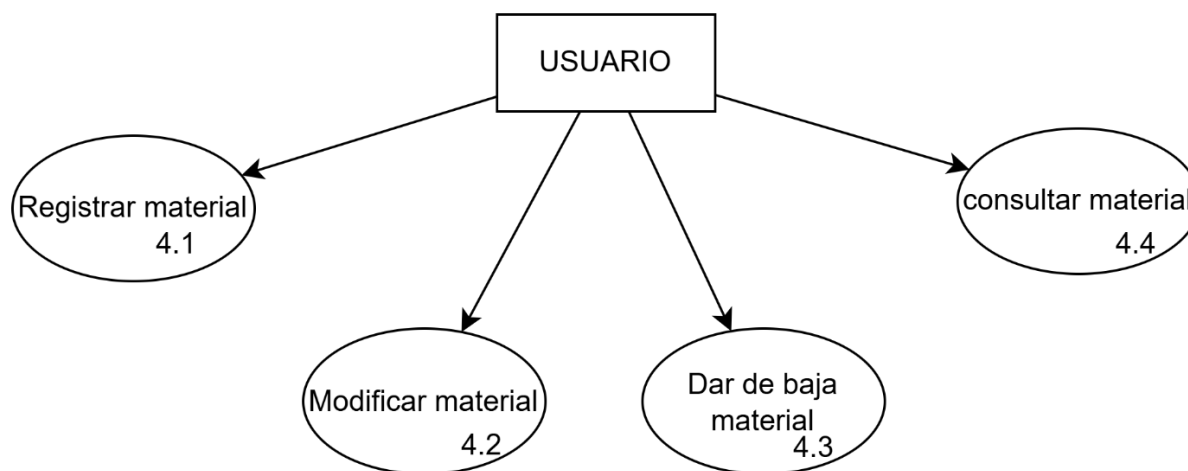
Diagrama de flujo de datos nivel 2 (pt. 3)



Nota: en esta imagen se muestran los subprocesos del proceso “Gestionar obras”.

Figura 6

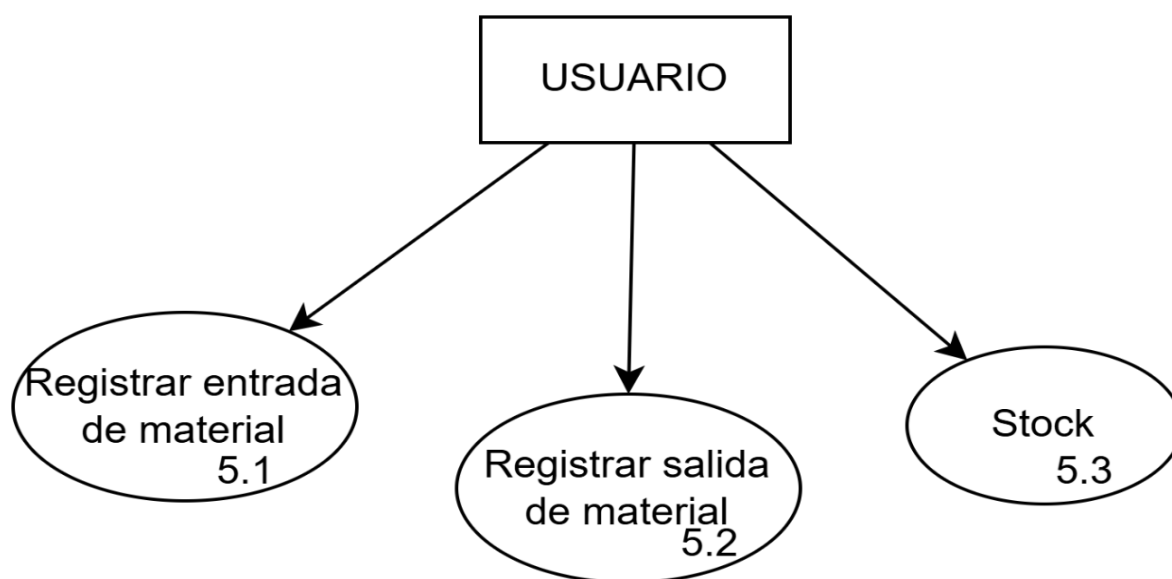
Diagrama de flujo de datos nivel 2 (pt. 4)



Nota: en esta imagen se muestran los subprocesos del proceso “Gestionar materiales”.

Figura 7

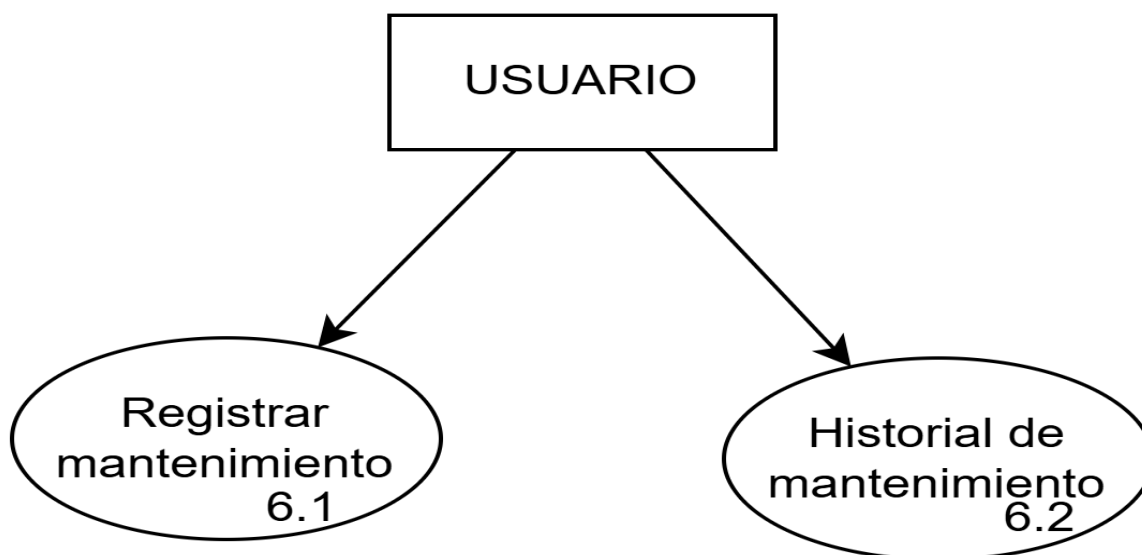
Diagrama de flujo de datos nivel 2 (pt. 5)



Nota: en esta imagen se muestra los subprocesos del proceso “Gestionar inventario”.

Figura 8

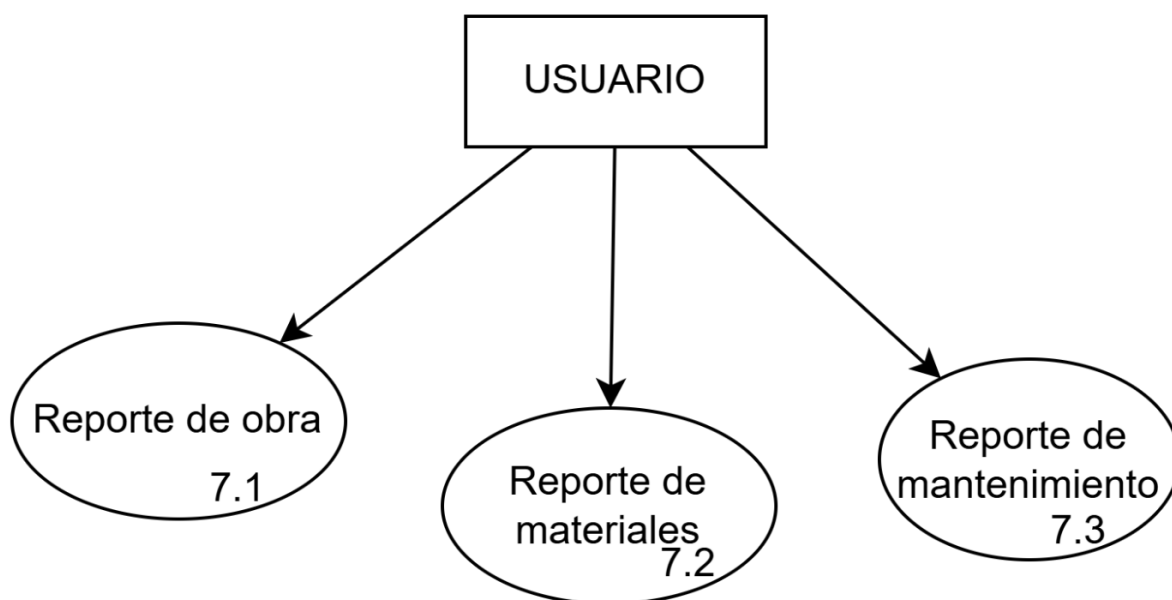
Diagrama de flujo de datos nivel 2 (pt. 6)



Nota: en esta imagen se muestran los subprocesos del proceso “Gestionar mantenimientos”.

Figura 9

Diagrama de flujo de datos nivel 2 (pt. 7)

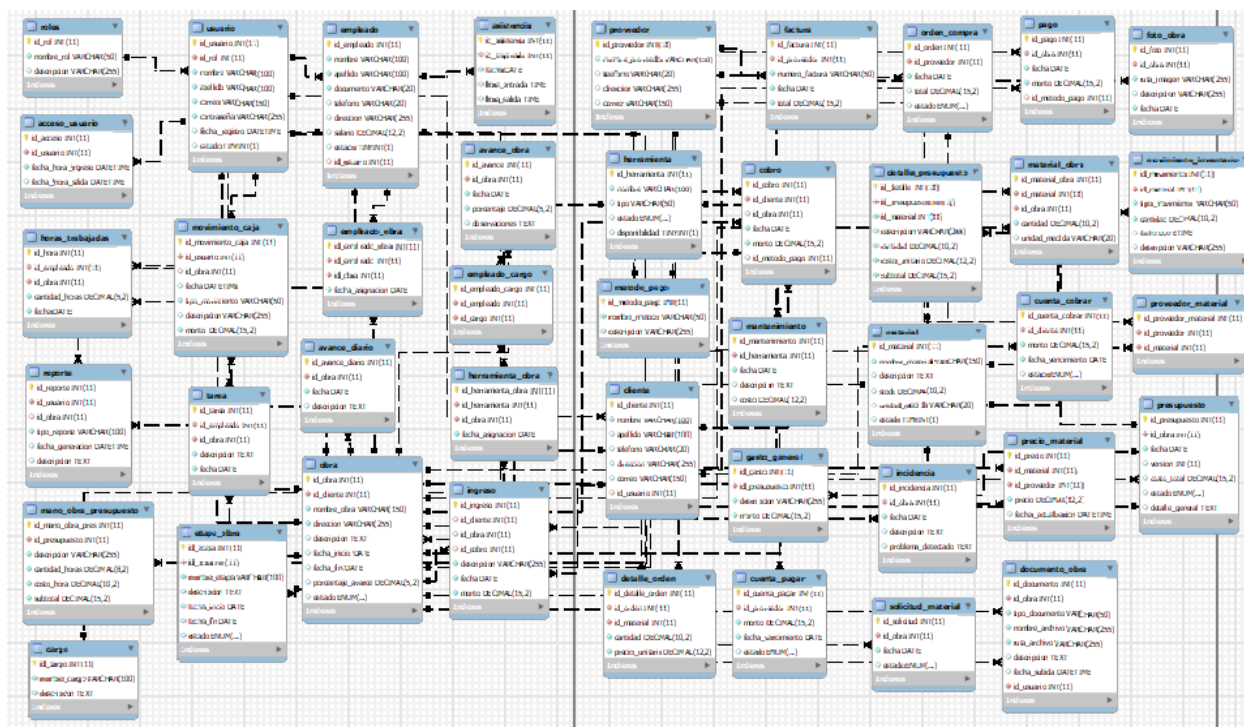


Nota: en esta imagen sen muestra los subprocessos del proceso “Gestionar reportes”.

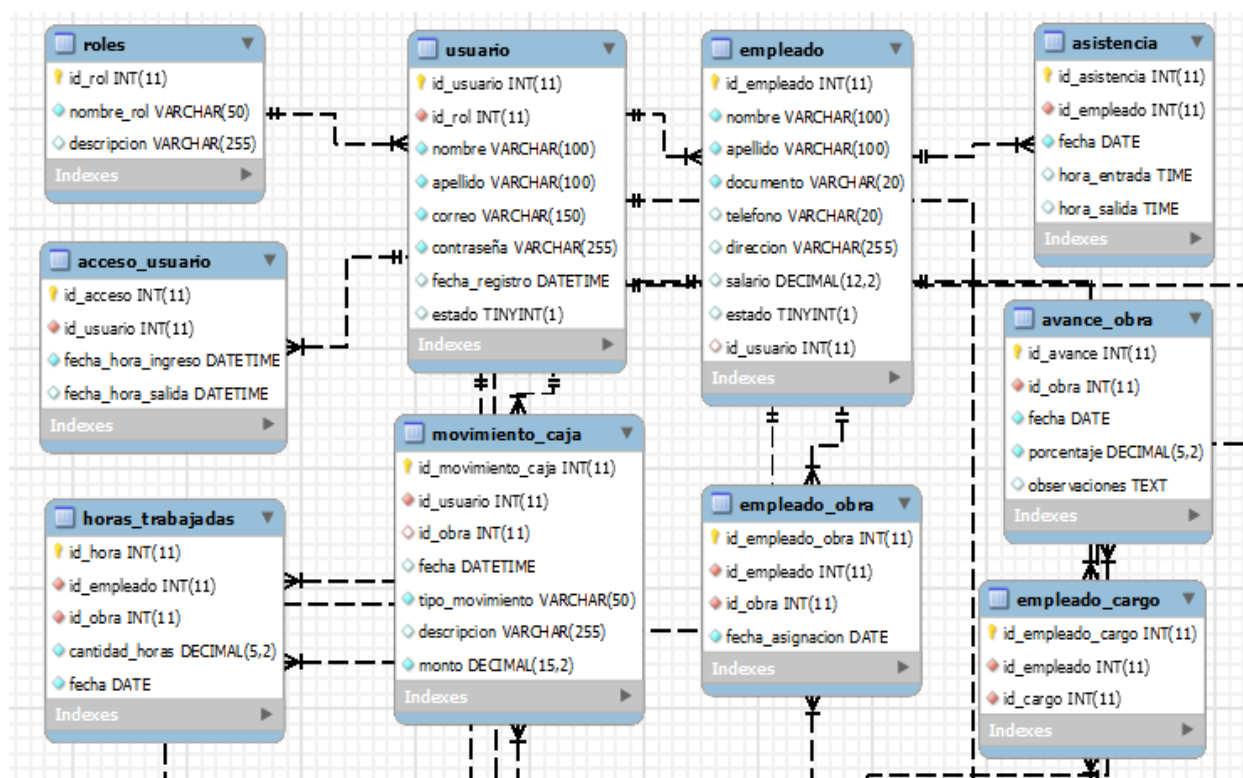
Diagrama Entidad/relación (DER)

Figura 1

Diagrama entidad/relación



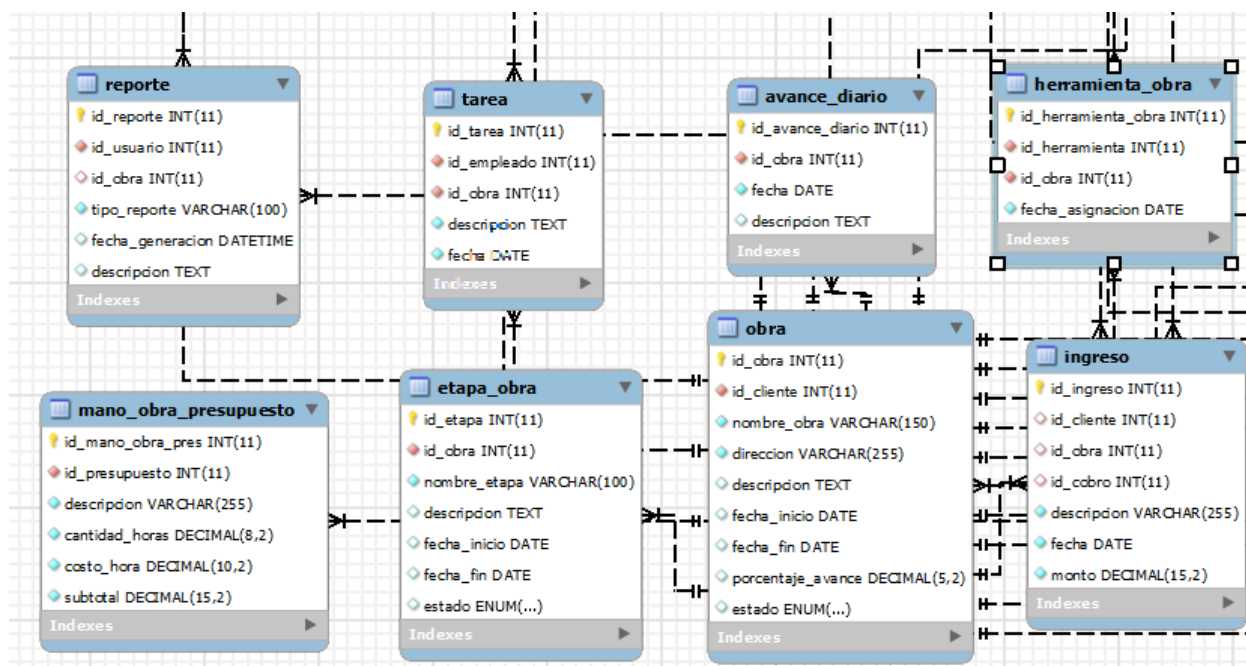
Nota: esta figura presenta las 43 entidades del diagrama entidad/relación.

Figura 2*Diagrama entidad/relación (10 entidades)*

Nota: esta figura presenta 10 entidades del diagrama entidad/relación (roles, usuario, empleado, asistencia, acceso_usuario, horas_trabajadas, movimiento_caja, empleado_obra, empleado_cargo y avance_obra)

Figura 3

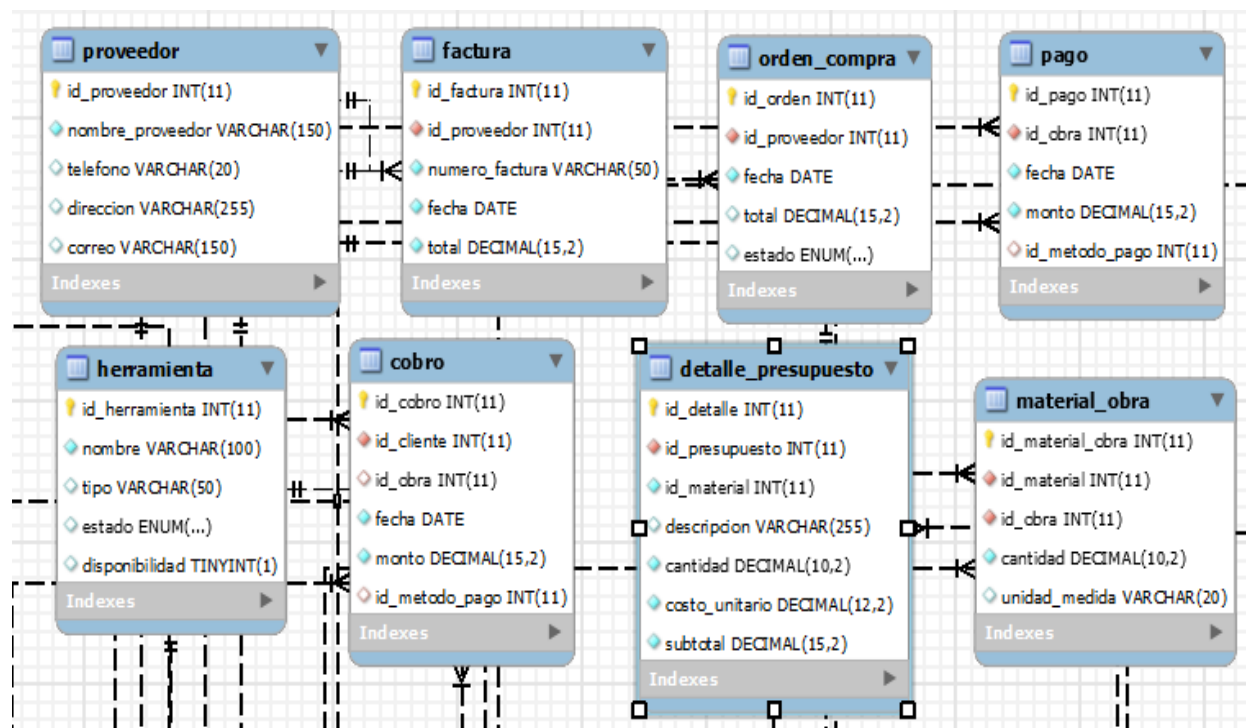
Diagrama entidad/relación (8 entidades)



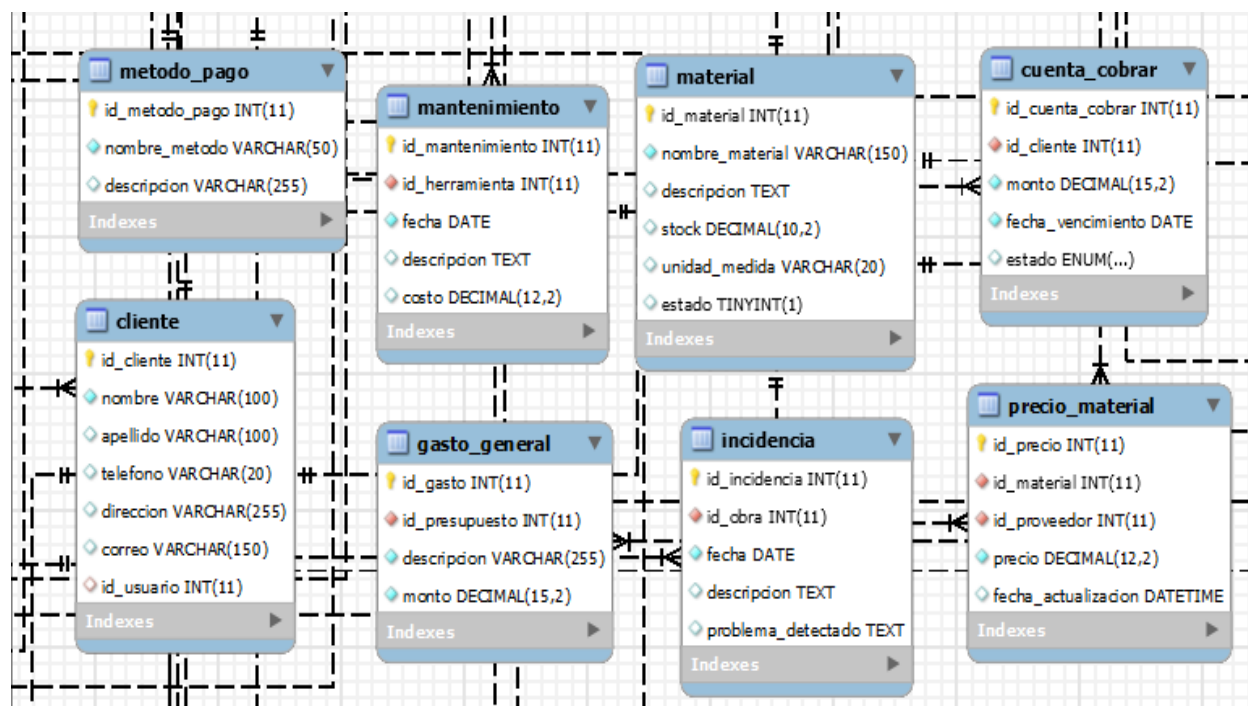
Nota: esta figura presenta 8 entidades del diagrama entidad/relación (reporte, tarea, avance_diario, herramienta_obra, mano_obra_presupuesto, etapa_obra, obra e ingreso)

Figura 4

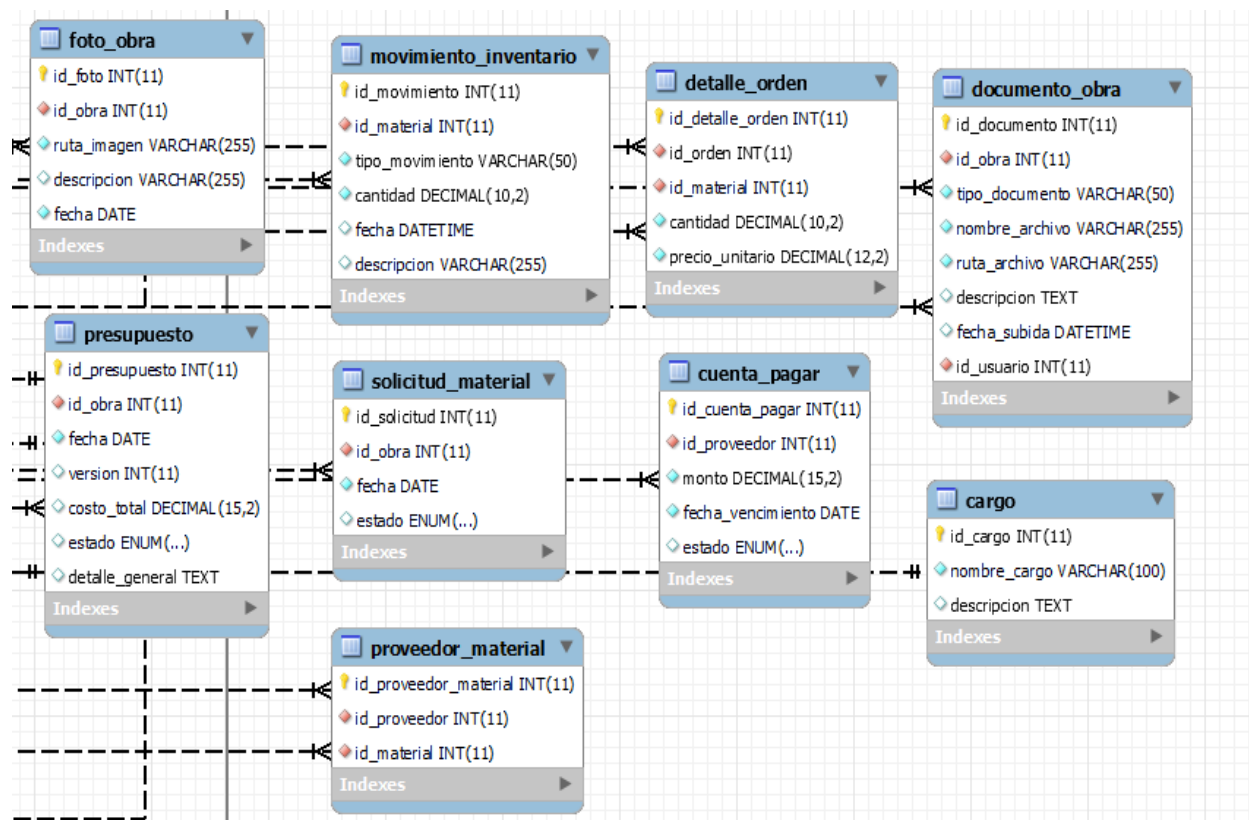
Diagrama entidad/relación (8 entidades)



Nota: esta figura presenta 8 entidades del diagrama entidad/relación (proveedor, actura, orden_compra, pago, herramienta, cobro, detalle_presupuesto y material_obra)

Figura 5*Diagrama entidad/relación (8 entidades)*

Nota: esta figura presenta 8 entidades del diagrama entidad/relación (metodo_pago, mantenimiento, material, cuenta_cobrar, cliente, gasto_general, incidencia, precio_material).

Figura 6*Diagrama entidad/relación (9 entidades)*

Nota: esta figura presenta 9 entidades del diagrama entidad/relación (foto_obra, movimiento_inventario, detalle_orden, documento_obra, presupuesto, solicitud_material, cuenta_pagar, cargo y proveedor_material)

Diccionario De Datos

Tabla 1

Material

Nombre de archivo: Material

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: : Contiene la información de los materiales y su disponibilidad.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_material	11	INTERGER	clave unica de materiales
nombre_material	150	Varchar	Nombre con el que se identifica el material
Descripcion	-	TEXT	Información de las características del material
stock	10,2	DECIMAL	Cantidad disponible del material en el inventario
unidad_medida	20	VARCHAR	Unidad utilizada para medir la cantidad del material
estado	1	TINYIT	Indica la disponibilidad del material

campos clave:

id_material

Tabla 2

Movimiento_inventario

Nombre de archivo: movimiento_inventario			Fecha de creacion: 17/06/2026
Descripcion: Registra todas las entradas y salidas de materiales del inventario.			
Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_movimiento	11	INTERGER	clave unica de movimientos
id_material	11	INTERGER	clave unica de materiales
tipo_movimiento	50	VARCHAR	Tipo de movimiento realizado
cantidad	10,2	DECIMAL	Cantidad de material involucrada en el movimiento.
fecha	-	DETETIME	Fecha y hora en que se realizó el movimiento.
Descripcion	255	VARCHAR	Observaciones o motivo del movimiento.
campos relacionados:		campos clave:	
id_material con material		id_movimiento	

Tabla 3

Proveedor

Nombre de archivo: proveedor

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: Almacena la información de los proveedores de materiales.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_proveedor	11	INTERGER	Clave única del proveedor.
nombre_proveedor	150	VARCHAR	Nombre del proveedor.
telefono	20	VARCHAR	Número de teléfono del proveedor.
dirreccion	255	VARCHAR	Dirección del proveedor.
correo	150	VARCHAR	Correo electrónico del proveedor.

campos clave:

id_proveedor

Tabla 4

Proveedor_material

Nombre de archivo: proveedor_material

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: Relaciona los proveedores con los materiales que suministran.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_proveedor_material	11	INTERGER	Clave única de la relación proveedor-material.
id_proveedor	11	INTERGER	Clave del proveedor
id_material	11	INTERGER	Clave del material suministrado.

campos relacionados:

id_proveedor con proveedor

id_material con material

campos clave:

id_proveedor material

Tabla 5

Precio_material

Nombre de archivo: precio_material

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: Registra el precio de cada material ofrecido por un proveedor.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_precio	11	INTERGER	Clave única del registro de precio
id_mateterial	11	INTERGER	Clave del material.
id_proveedor	11	INTERGER	Clave del proveedor.
precio	12,2	DECIMAL	Precio del material proporcionado por el proveedor.
fecha_actualizacion	-	DATETIME	Fecha y hora de la última actualización del precio.

campos relacionados:

id_material con material y

id_proveedor con proveedor

campos clave:

id_precio

Tabla 6*Orden_compra*

Nombre de archivo: orden_compra

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: Registra las órdenes de compra realizadas a los proveedores.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_orden	11	INTERGER	Clave única de la orden de compra
id_proveedor	11	INTERGER	Clave del proveedor al que se realiza la compra.
fecha	-	DATE	Fecha de emisión de la orden de compra.
total	15,2	DECIMAL	Importe total de la orden de compra.
estado	pendiente, cancelada, aprobada, recibida	ENUM	Estado de la orden

campos relacionados:

id_proveedor con proveedor

campos clave:

id_orden

Tabla 7*Detalle_orden*

Nombre de archivo: detalle_orden

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: Contiene el detalle de los materiales incluidos en cada orden de compra.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
detalle_orden	11	INTERGER	Clave única del detalle de la orden.
id_orden	11	INTERGER	Clave de la orden de compra.
id_material	11	INTERGER	Clave del material solicitado
cantidad	10,2	DECIMAL	Cantidad del material solicitada.
precio_unitario	12,2	DECIMAL	Precio unitario del material al momento de la compra.

campos relacionados:

id_orden con orden_compra

id_material con material

campos clave:

detalle_orden

Tabla 8*Factura*

Nombre de archivo: factura

Fecha de creacion:17/06/2026

Descripcion: Registra las facturas emitidas por los proveedores.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_factura	11	INTERGER	Clave única de la factura.
id_proveedor	11	INTERGER	Clave del proveedor que emitió la factura.
numero_factura	50	VARCHAR	Número identificador de la factura.
fecha	-	DATE	Fecha de emisión de la factura.
total	15,2	DECIMAL	Importe total de la factura.

campos relacionados:

campos clave:

id proveedor con proveedor

id factura

Tabla 9*Cuenta_pagar*

Nombre de archivo: cuenta_pagar

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: Registra las cuentas pendientes de pago a los proveedores.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_cuenta_pagar	11	INTERGER	id_metodo_pago
id_proveedor	11	INTERGER	Clave del proveedor.
monto	15,2	DECIMAL	Monto pendiente de pago.
fecha_vencimiento	-	DATE	Fecha límite para realizar el pago.
estado	pendiente, pagada, vencida	ENUM	Estado de la cuenta

campos relacionados:

id_proveedor con proveedor

campos clave:

id cuenta pagar

Tabla 10*Metodo_pago*

Nombre de archivo: metodo_pago

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: Almacena los métodos de pago

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_metodo_pago	11	INTERGER	Clave única del método de pago.
nombre_metodo	50	VARCHAR	Nombre del método de pago
Descripcion	255	VARCHAR	información adicional sobre el método de pago.

campos clave:

id metodo pago

Tabla 11*Entidad Presupuesto*

Nombre de archivo: presupuesto

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion de presupuesto.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_presupuesto	11	INTEGER	Identificador único del presupuesto.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de obra asignado al presupuesto.
fecha	—	DATETIME	Fecha y hora en que se registro el presupuesto.
version	11	INTEGER	Version del presupuesto.
costo_total	15,2	DECIMAL	Costo total.
estado	20	VARCHAR	Estado(activo/aprobado/etc)
detalle_general	—	TEXT	Observaciones

Relaciones:

id_obra con obra

campos clave:

id_presupuesto id_obra

Tabla 12*Entidad Detalle de Presupuesto*

Nombre de archivo: detalle_presupuesto

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion del detalle del presupuesto.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_detalle	11	INTEGER	Identificador único del detalle del presupuesto
id_presupuesto	11	INTEGER	Identificador del presupuesto asignado al detalle de presupuesto.
id_material	11	INTEGER	Identificador del material asignado al detalle de presupuesto.
descripcion	255	VARCHAR	Descripcion del detalle de presupuesto
cantidad	10,2	DECIMAL	Cantidad del detalle de presupuesto
costo_unitario	12,2	DECIMAL	Cosot unitario del detalle de presupuesto
sud_total	15,2	DECIMAL	Sub total del detalle del presupuesto

Relaciones:

id_presupuesto con presupuesto

id_material con material

campos clave:

id_detalle, id_presupuesto, id_material

Tabla 13

Entidad Mano de Obra Presupuesto

Nombre de archivo: mano_obra_presupuesto

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion de la mano de obra del presupuesto.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_mano_obra_presupuesto	11	INTEGER	Identificador único del presupuesto de la mano de obra.
id_presupuesto	11	INTEGER	Identificador del presupuesto asignado al presupuesto de la mano de obra.
descripcion	255	VARCHAR	Descripcion del presupuesto de la mano de obra.
cantidad_horas	8,2	DECIMAL	Cantidad de horas de la mano de obra.
costo_hora	10,2	DECIMAL	Costo por hora de trabajo en la mano de obra.
subtotal	15,2	DECIMAL	Sub total de la mano de obra.

Relaciones:

id_presupuesto con presupuesto

campos clave:

id_mano_obra_presupuesto, id_presupuesto

Tabla 14

Entidad Gasto General

Nombre de archivo: gasto_general

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion del gasto general

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_gasto	11	INTEGER	Identificador único del gasto general.
id_presupuesto	11	INTEGER	Identificador del presupuestp asignado al gasto general.
descripcion	255	VARCHAR	Descripcion del gasto general.
monto	15,2	DECIMAL	Monto del gasto general-

Relaciones:

id_presupuesto con presupuesto

campos clave:

id_gasto, id_presupuesto

Tabla 15

Entidad Cobro

Nombre de archivo: cobro

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion del cobro.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_cobro	11	INTEGER	Identificador único del cobro.
id_cliente	11	INTEGER	Identificador del cliente asignado al cobro.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra asignado al cobro.
fecha	—	DATETIME	Fecha y hora del cobro
monto	15,2	DECIMAL	Monto total del cobro
id_metodo_pago	11	INTEGER	Identificador del metodo de pago asignado al cobro.

Relaciones:

id_cliente con cliente

id_metodo_pago con el metodo de pago

campos clave:

id_cobro, id_cliente, id_obra

Tabla 16*Entidad Cliente*

Nombre de archivo: cliente

Descripcion: BD que contendra la informacion de clientes.

Fecha de creacion: 15/06/2026

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_cliente	11	INTEGER	Identificador único del cliente.
nombre	100	VARCHAR	Nombre del cliente.
apellido	100	VARCHAR	Apellido del cliente.
telefono	20	VARCHAR	Telefono del cliente
direccion	255	VARCHAR	Dirección de correo electrónico del cliente.
correo	150	VARCHAR	Dirección de correo electrónico del cliente.
id_usuario	11	INTEGER	Identificador del usuario asignado al cliente.

Relaciones:

id_usuario con usuario

campos clave:

id_cliente, id_usuario

Tabla 17*Entidad Ingreso*

Nombre de archivo: ingreso

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion del ingreso.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_ingreso	11	INTEGER	Identificador único del ingreso.
id_cliente	11	INTEGER	Identificador del cliente asignado al ingreso.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra asignado al ingreso.
id_cobro	11	INTEGER	Identificador del cobro asignado al ingreso.
descripcion	255	VARCHAR	Descripción del ingreso realizado.
fecha	—	DATETIME	Fecha y hora del ingreso.
monto	15,2	DECIMAL	Monto total del ingreso.

Relaciones:

id_cliente con cliente

campos clave:

id_obra con obra

id_ingreso, id_cliente, id_obra, id_cobro

id_cobro con cobro

Tabla 18*Entidad Cuenta Cobrar*

Nombre de archivo: cuenta_cobrar

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion de las cuentas por cobrar.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_cuenta_cobrar	11	INTEGER	Identificador único de la cuenta por cobrar.
id_cliente	11	INTEGER	Identificador del cliente asignado a la cuenta por cobrar.
monto	15,2	DECIMAL	Monto total de la cuenta por cobrar.
fecha_vencimiento	—	DATETIME	Fecha y hora de vencimiento de la cuenta por cobrar.
estado	50	VARCHAR	Estado de la cuenta por cobrar

Relaciones:

id_cliente con cliente

campos clave:

id cuenta cobrar, id cliente

Tabla 19

Entidad Movimiento de Caja

Nombre de archivo: movimiento_caja

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion del movimiento de la caja.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_movimiento_caja	11	INTEGER	Identificador único del movimiento de la caja.
id_usuario	11	INTEGER	Identificador del usuario asignado al movimiento de la caja.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra asignada al movimiento de la caja.
fecha	—	DATETIME	Fecha y hora del movimiento de la caja.
tipo_movimiento	50	VARCHAR	Tipo de movimiento de la caja.
descripcion	255	VARCHAR	Descripción del movimiento de la caja.
monto	15,2	DECIMAL	Monto total del movimiento de la caja.

Relaciones:

id_usuario con usuario

id_obra con obra

campos clave:

id_movimiento_caja, id_usuario, id_obra

Tabla 20

Entidad Pago

Nombre de archivo: pago

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion del pago.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_pago	11	INTEGER	Identificador único del pago.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra asignado al pago.
fecha	—	DATETIME	Fecha y hora del pago
monto	15,2	DECIMAL	Monto total del pago
id_metodo_pago	11	INTEGER	Identificador del metodo de pago asignado al pago.

Relaciones:

id_obra con obra

id_metodo_pago con metodo de pago

campos clave:

id_pago, id_obra, id_metodo_pago

Tabla 21

Entidad Usuario

Nombre de archivo: Usuarios

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion de usuarios.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_usuario	11	INTEGER	Identificador único del usuario.
id_rol	1	INTEGER	Identificador del rol asignado al usuario.
nombre	100	VARCHAR	Nombre del usuario.
apellido	100	VARCHAR	Apellido del usuario.
correo	150	VARCHAR	Dirección de correo electrónico del usuario.
contraseña	255	VARCHAR	Contraseña cifrada del usuario.
fecha_registro	—	DATETIME	Fecha y hora en que se registró el usuario.
estado	1	TINYINT	Estado del usuario (1 = activo, 0 = inactivo).

Relaciones:

campos clave:

id_rol con roles

id_usuario, id_rol

Tabla 22*Entidad Roles*

Nombre de archivo: Roles

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra los roles.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_rol	1	INTEGER	Identificador único del rol.
nombre_rol	30	VARCHAR	Nombre del rol dentro del sistema.
descripcion	255	VARCHAR	Descripción de las funciones y permisos asociados al rol.

campos clave:

id_rol

Tabla 23*Entidad Acceso_usuario*

Nombre de archivo: Acceso_usuario

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripción: BD que contendrá el registro de accesos e inicios de sesión de los usuarios en el sistema.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_acceso	11	INTEGER	Identificador único del registro de acceso.
id_usuario	11	INTEGER	Identificador del usuario que accede al sistema.
fecha_hora_ingreso	—	DATETIME	Fecha y hora en que el usuario ingresó al sistema.
fecha_hora_salida	—	DATETIME	Fecha y hora en que el usuario cerró sesión o salió del sistema.

Relaciones:

id_usuario con usuario

campos clave:

id_acceso, id_usuario

Tabla 24

Entidad Empleado

Nombre de archivo: empleado

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendrá la información de los empleados de la empresa.

Campo	tamaño	tipo de dato	descripcion
id_empleado	11	INTEGER	Identificador único del empleado.
nombre	100	VARCHAR	Nombre del empleado.
apellido	100	VARCHAR	Apellido del empleado.
documento	20	VARCHAR	Número de documento de identidad del empleado.
telefono	20	VARCHAR	Número de teléfono de contacto del empleado.
direccion	255	VARCHAR	Dirección de residencia del empleado.
salario	12,2	DECIMAL	Salario asignado al empleado.
estado	1	TINYINT	Estado del empleado (1 = activo, 0 = inactivo).
id_usuario	11	INTEGER	Identificador del usuario asociado al empleado.

Relaciones:

campos clave:

id_usuario con usuario

id_empleado, id_usuario

Tabla 25*Entidad Cargo*

Nombre de archivo: Cargo

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendra los cargos de los empleados.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_cargo	2	INTEGER	Identificador único del cargo.
nombre_cargo	30	VARCHAR	Nombre del cargo desempeñado por el empleado.
descripcion	255	VARCHAR	Descripción de las funciones y responsabilidades del cargo.

campos clave:

id cargo

Tabla 26*Entidad Empleado_cargo*

Nombre de archivo: Empleado_cargo

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendrá la asignación de cargos a los empleados.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_empleado_cargo	11	INTEGER	Identificador único de la asignación.
id_empleado	11	INTEGER	Identificador del empleado asignado.
id_cargo	2	INTEGER	Identificador del cargo asignado.

Relaciones:

id_empleado con empleado,

id_cargo con cargo

campos clave:

id_empleado_cargo, id_empleado, id_cargo

Tabla 27*Entidad Asistencia*

Nombre de archivo: Asistencia		Fecha de creacion: 15/06/2026	
Descripcion: BD que contendrá el registro de asistencia de los empleados.			
Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_asistencia	11	INTEGER	Identificador único del registro de asistencia.
id_empleado	11	INTEGER	Identificador del empleado.
fecha	—	DATE	Fecha del registro de asistencia.
hora_entrada	—	TIME	Hora de ingreso del empleado.
hora_salida		time	Hora de salida del empleado.
Relaciones:		campos clave:	
id_empleado con empleado		id_asistencia, id_empleado	

Tabla 28*Entidad Horas_trabajadas*

Nombre de archivo: Horas_trabajadas

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendrá el registro de horas trabajadas por los empleados en cada obra.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_hora	11	INTEGER	Identificador único del registro de horas trabajadas.
id_empleado	11	INTEGER	Identificador del empleado.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra.
cantidad_horas	5,2	DECIMAL	Cantidad de horas trabajadas.
fecha	—	DATE	Fecha en que se registraron las horas trabajadas.

Relaciones:

id_empleado con empleado,

id_obra con obra

campos clave:

id_hora, id_empleado, id_obra

Tabla 29*Entidad Tarea*

Nombre de archivo: Tarea

Descripcion: BD que contendrá las tareas asignadas a los empleados dentro de una obra.

Fecha de creacion: 15/06/2026

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_tarea	11	INTEGER	Identificador único de la tarea.
id_empleado	11	INTEGER	Identificador del empleado responsable.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra.
descripcion	—	TEXT	Descripción detallada de la tarea asignada.
fecha	—	DATE	Fecha de asignación o ejecución de la tarea.

Relaciones:

id_empleado con empleado,

id_obra con obra

campos clave:

id_hora, id_empleado, id_obra

Tabla 30*Entidad Roles*

Nombre de archivo: Empleado_obra

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion: BD que contendrá la asignación de empleados a las obras.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_empleado_obra	11	INTEGER	Identificador único de la asignación.
id_empleado	11	INTEGER	Identificador del empleado asignado.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra asignada.
fecha_asignacion	—	DATE	Fecha en que el empleado fue asignado a la obra.

Relaciones:

id_empleado con empleado,

id_obra con obra

campos clave:

id_empleado_obra, id_empleado, id_obra

Tabla 31*Entidad Reporte*

Nombre de archivo: Reporte

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripción: BD que contendrá los reportes generados sobre las obras.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_tarea	11	INTEGER	Identificador del reporte.
id_usuario	11	INTEGER	Identificador del usuario que genera el reporte.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra relacionada.
tipo_reporte	100	VARCHAR	Tipo o categoría del reporte generado.
fecha_generacion	—	DATE	Fecha de generación del reporte.
descripcion	—	TEXT	Descripción o contenido del reporte.

Relaciones:

id_usuario con usuario, id_obra

campos clave:

con obra

id_tarea, id_usuario, id_obra

Tabla 32*Entidad Avance_diario*

Nombre de archivo: Avance_diario

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripción:BD que contendrá el registro diario de avances de una obra.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_avance_diario	11	INTEGER	Identificador único del avance diario.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra.
fecha	—	DATE	Fecha del avance registrado.
descripcion	—	TEXT	Descripción de las actividades o avances realizados.

Relaciones:

campos clave:

id obra con obra

id avance diario, id obra

Tabla 33*Entidad Reporte*

Nombre de archivo: Avance_obra

Fecha de creacion: 15/06/2026

Descripcion:BD que contendrá el porcentaje de avance general de las obras.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_avance	11	INTEGER	Identificador único del registro de avance.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra.
fecha	—	DATE	Fecha del registro del avance.
porcentaje	5,2	DECIMAL	Porcentaje de avance acumulado de la obra.
observaciones	—	TEXT	Observaciones relacionadas con el avance de la obra.

Relaciones:

campos clave:

id_obra con obra

id_avance, id_obra

Tabla 34*Entidad Obra*

Nombre de archivo: Obra

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion de las obras.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_obra	11	INTEGER	Identificador único de la obra.
id_cliente	11	INTEGER	Identificador del cliente propietario de la obra.
nombre_obra	150	VARCHAR	Nombre de la obra o proyecto de construcción.
direccion	255	VARCHAR	Dirección donde se ejecuta la obra.
descripcion	—	TEXT	Descripción general de la obra y sus características.
fecha_inicio	—	DATE	Fecha de inicio de la obra.
fecha_fin	—	DATE	Fecha de finalización de la obra.
porcentaje_avance	—	DECIMAL	Porcentaje de avance general de la obra.
estado	Planificación, En proceso, Finalizada	ENUM	Estado actual de la obra.

Relaciones:

campos clave:

id_cliente con cliente

id_obra, id_cliente

Tabla 35*Entidad Etapa_obra*

Nombre de archivo: Etapa_obra

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion: BD que contendra la informacion de las etapas de las obras.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_etapa	11	INTEGER	Identificador único de la etapa.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra a la que pertenece la etapa.
nombre_etapa	150	VARCHAR	Nombre de la etapa de la obra.
descripcion	—	TEXT	Descripción de las actividades o características de la etapa.
fecha_inicio	—	DATE	Fecha de inicio de la etapa.
fecha_fin	—	DATE	Fecha de finalización de la etapa.
estado	Planificación, En proceso, Finalizada, Cancelada	ENUM	Estado actual de la etapa.

Relaciones:

id_obra con obra

campos clave:

id_etapa.id_obra

Tabla 36*Entidad Incidencia*

Nombre de archivo: Incidencia

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion:BD que contendrá información de incidencias en obras.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_incidencia	11	INTEGER	Identificador único de la incidencia.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra donde se presentó la incidencia.
fecha	—	DATE	Fecha en que se registró la incidencia.
descripcion	—	TEXT	Descripción detallada de la incidencia ocurrida.
problema_detectado	—	TEXT	Problema o situación detectada que requiere atención o solución.

Relaciones:

campos clave:

id_obra con obra

id incidencia, id obra

Tabla 37*Entidad Documento_obra*

Nombre de archivo: Documento_obra

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion:BD que contendrá los documentos de cada obra.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_documento	11	INTEGER	Identificador único del documento.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra a la que pertenece el documento.
tipo_documento	50	VARCHAR	Tipo o categoría del documento (contrato, plano, informe, presupuesto, etc.).
nombre_archivo	255	VARCHAR	Nombre del archivo almacenado en el sistema.
ruta_archivo	255	VARCHAR	Ruta o ubicación donde se encuentra guardado el archivo.
descripcion	—	TEXT	Descripción o información adicional del documento.
fecha_subida	—	DATETIME	Fecha y hora en que el documento fue cargado al sistema.
id_usuario	11	INTEGER	Identificador del usuario que subió el documento.

Relaciones:

id_obra con obra,

id_usuario con usuario

campos clave:

id_documento, id_obra, id_usuario

Tabla 38*Entidad Foto_obra*

Nombre de archivo: Foto_obra

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion:BD que contendrá fotografías de cada obra.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_foto	11	INTEGER	Identificador único de la fotografía.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra a la que pertenece la fotografía.
ruta_imagen	255	VARCHAR	Ruta o ubicación donde se almacena la imagen.
descripcion	255	VARCHAR	Descripción o detalle de la fotografía.
fecha	—	DATE	Fecha en que se registró o tomó la fotografía.

Relaciones:

campos clave:

id_obra con obra

id_foto, id_obra

Tabla 39*Entidad Herramienta*

Nombre de archivo: Herramienta

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion:BD que contendrá informacion de herramientas.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_herramienta	11	INTEGER	Identificador único de la herramienta.
nombre	100	VARCHAR	Nombre de la herramienta.
tipo	50	VARCHAR	Tipo o categoría de la herramienta.
estado	Disponible, Asignada, En Reparación, Fuera de Servicio	ENUM	Estado actual de la herramienta.
disponibilidad	1	TINYINT	Indica si la herramienta está disponible (1) o no disponible (0).

campos clave:
id_herramienta

Tabla 40*Entidad Herramienta_obra*

Nombre de archivo: Herramienta_obra

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion:BD que contiene la relación entre herraienta y obra.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_herramienta_obra	11	INTEGER	Identificador único de la asignación de la herramienta.
id_herramienta	11	INTEGER	Identificador de la herramienta asignada.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra a la que se asigna la herramienta.
fecha_asignacion	—	DATE	Fecha en que la herramienta fue asignada a la obra.

Relaciones:

id_herramienta con herramienta, id_obra con obra

campos clave: id_herramienta_obra, id_herramienta, id_obra

Tabla 41*Entidad Mantenimiento*

Nombre de archivo: Mantenimiento

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion:BD que contendrá información del mantenimiento de herramientas.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_mantenimiento	11	INTEGER	Identificador único del mantenimiento.
id_herramienta	11	INTEGER	Identificador de la herramienta a la que se le realizó el mantenimiento.
fecha	—	DATE	Fecha en que se realizó el mantenimiento.
descripcion	—	TEXT	Descripción de las reparaciones, revisiones o tareas de mantenimiento efectuadas.
costo	12,2	DECIMAL	Costo total del mantenimiento realizado.

Relaciones:

id_herramienta con herramienta

campos clave: id_mantenimiento, id_herramienta

Tabla 42*Entidad Material_obra*

Nombre de archivo: Material_obra

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion:BD que contiene la relación entre material y obra.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_material_obra	11	INTEGER	Identificador único del registro de material en la obra.
id_material	11	INTEGER	Identificador del material utilizado o asignado.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra en la que se utiliza el material.
cantidad	10,2	DECIMAL	Cantidad del material utilizado o asignado a la obra.
unidad_medida	20	VARCHAR	Unidad de medida de la cantidad registrada (kg, m, m², m³, unidades, bolsas, litros, etc.).

Relaciones:

id_material con material,

id_obra con obra

campos clave:

id_material_obra, id_material, id_obra

Tabla 43*Entidad Solicitud*

Nombre de archivo: Solicitud

Fecha de creacion: 17/06/2026

Descripcion:BD que contiene las solicitudes de materiales.

Campo	Tamaño	Tipo de dato	Descripción
id_solicitud	11	INTEGER	Identificador único de la solicitud.
id_obra	11	INTEGER	Identificador de la obra que realiza la solicitud.
fecha	—	DATE	Fecha en que se registró la solicitud.
estado	Pendiente, Aprobada, Rechazada, Entregada	ENUM	Estado actual de la solicitud.

Relaciones:

campos clave:

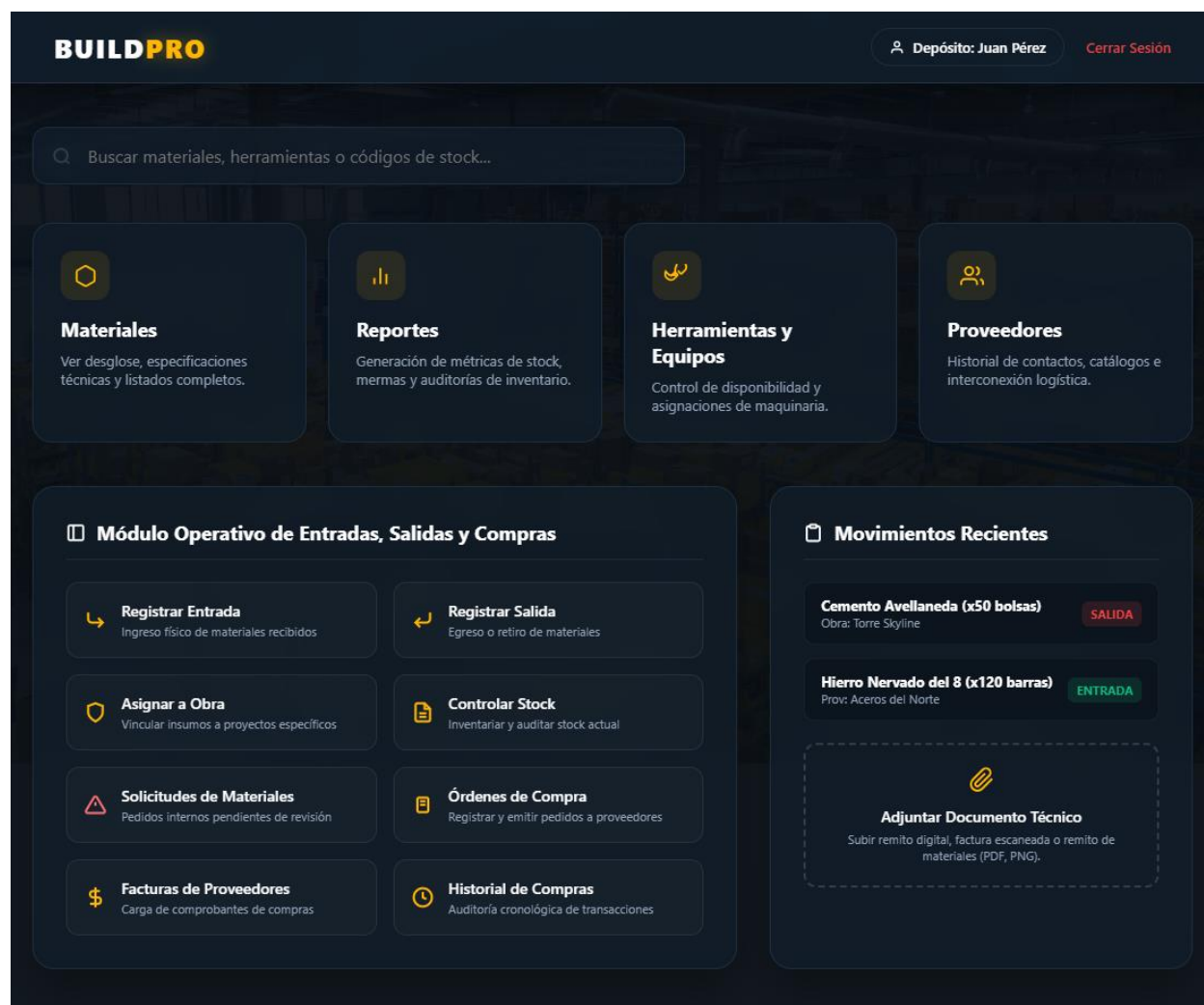
id obra con obra

id solicitud, id obra

Prototipos De Pantallas

Figura 1

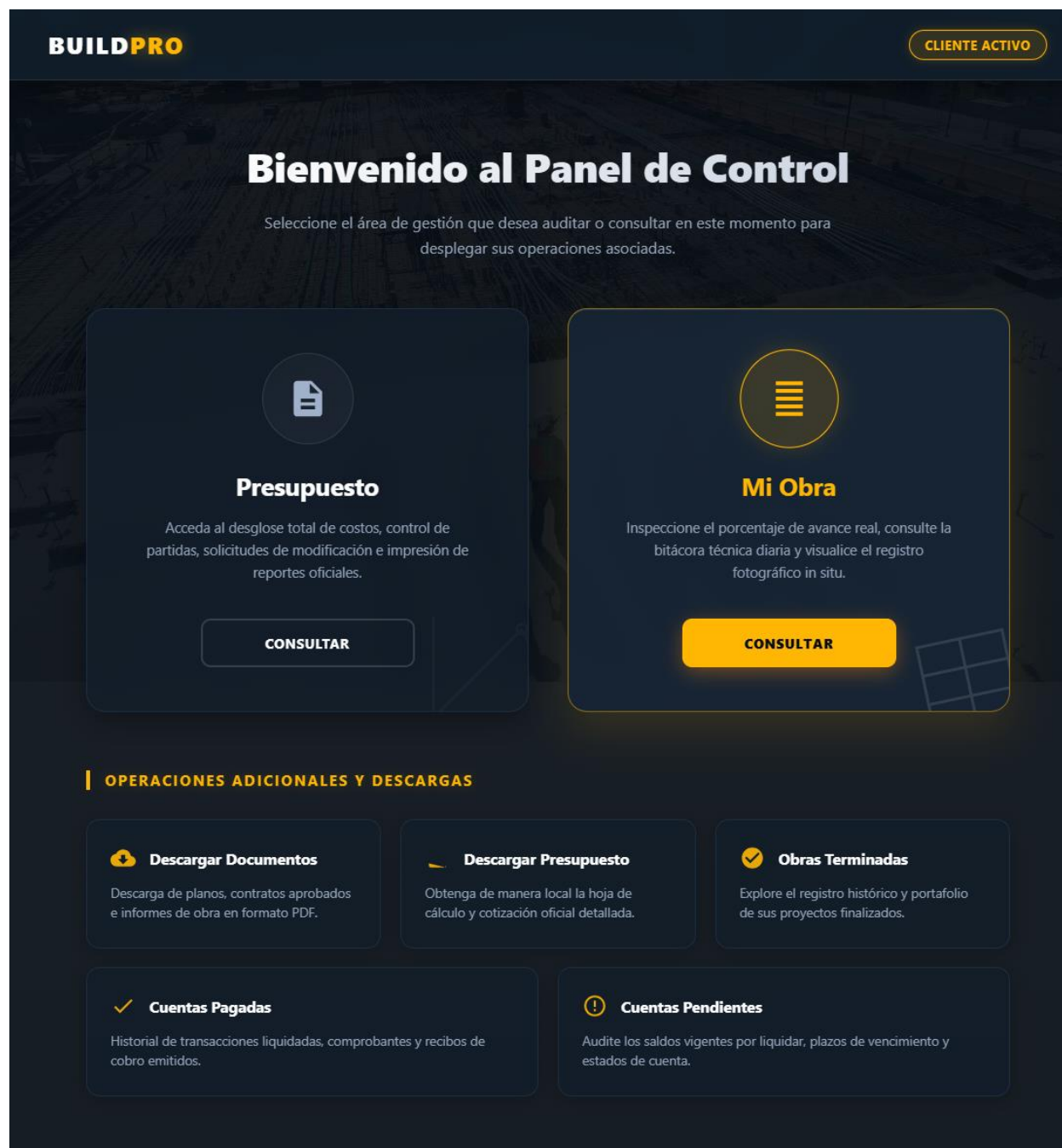
Captura Del Menú De Encargado De Depósito



Nota: en esta figura se muestra la captura de pantalla del menú del encargado de depósito donde se visualizan algunos procesos que puede realizar.

Figura 2*Captura Del Menú De Personal Administrativo*

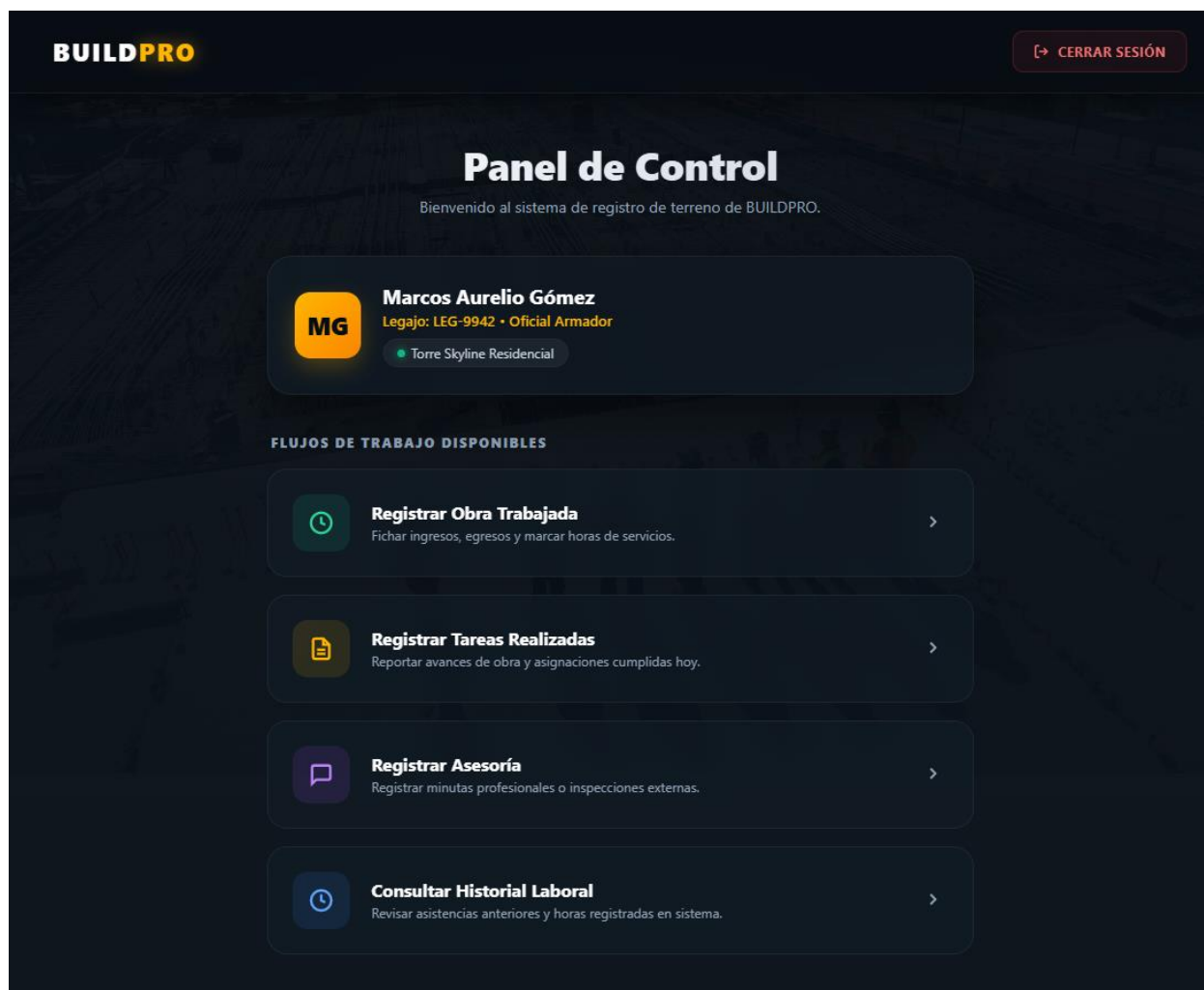
Nota: en esta figura se muestra la captura de pantalla del menú del personal administrativo donde se visualizan algunos procesos que puede realizar.

Figura 3*Captura Del Menú Del Cliente*

Nota: en esta figura se muestra la captura de pantalla del menú del cliente donde se visualizan algunos procesos que puede realizar.

Figura 4

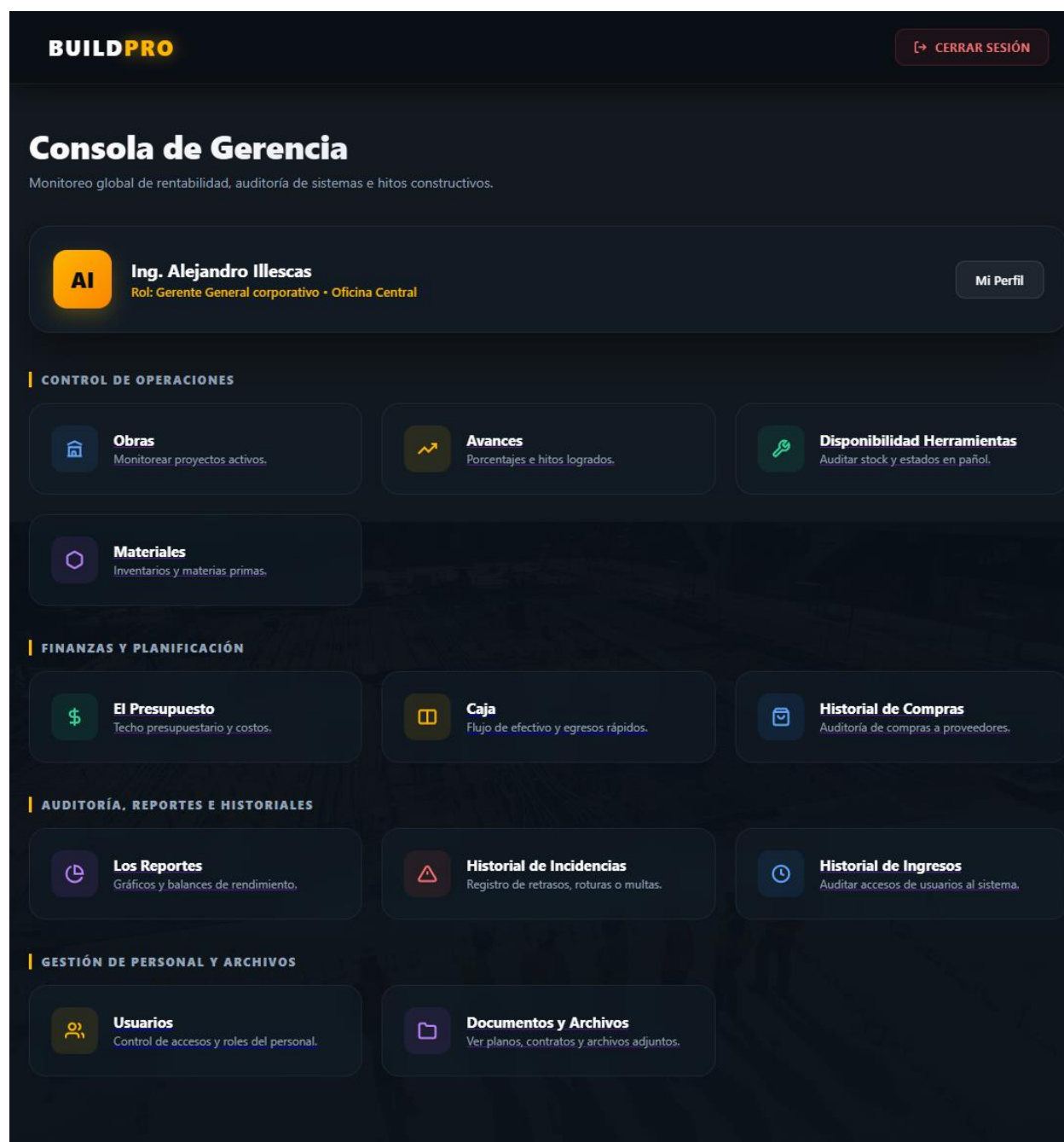
Captura Del Menú Del Empleado



Nota: en esta figura se muestra la captura de pantalla del menú del empleado donde se visualizan algunos procesos que puede realizar.

Figura 5

Captura Del Menú Del Gerente

**Figura 6**

Captura Del Menú Del Jefe De Obras (Capataz)

BUILDPRO

Ing. Carlos Mendoza
Jefe de Obras Principal

Menú Principal de Control

Consola central operativa exclusiva para la Dirección y Despacho de Frentes de Obra.

Buscar frente de obra...

Incidencias y Obligaciones
Asentar novedades críticas o multas

Solicitar Materiales
Requerir insumos críticos al pañol

Frentes de Proyecto Asignados

Torre Skyline Residencial Ubicación: Av. Corrientes 4500 • Etapa: Extracción e Infraestructura	\$1.240.500 GASTOS ACUMULADOS
Complejo Logístico Las Heras Ubicación: Ruta 8 Km 42 • Etapa: Cimientos y Estructura Base	\$890.000 GASTOS ACUMULADOS

Módulos y Consultas

- Herramientas y Equipos
- Reportes
- Empleados
- Archivos
- Obras
- Materiales

Nota: en esta figura se muestra la captura de pantalla del menú del capataz donde se visualizan algunos procesos que puede realizar.

Conclusión

El presente proyecto permitió realizar un análisis detallado de las necesidades y problemáticas de la empresa constructora, identificando la importancia de contar con un sistema de información que facilite la gestión de obras y proyectos. A partir del relevamiento de información y del desarrollo de la documentación correspondiente, se definieron los procesos, requerimientos y estructuras de datos necesarias para el diseño del sistema.

Asimismo, este trabajo permitió aplicar los conocimientos adquiridos en el área de análisis y diseño de sistemas, utilizando diferentes herramientas y metodologías para modelar una solución informática acorde a las necesidades de la organización.

Si bien el sistema aún no ha sido desarrollado e implementado, las etapas realizadas hasta el momento constituyen una base sólida para su futura construcción, ya que proporcionan una planificación adecuada y una visión clara de los objetivos que se pretenden alcanzar. Se espera que, una vez implementado, el sistema contribuya a optimizar la gestión de la empresa, mejorar el control de la información y aumentar la eficiencia en sus procesos administrativos y operativos.

Referencias

- diagrams.net. (s. f.). *diagrams.net*. <https://www.diagrams.net/>
- Microsoft Corporation. (s. f.). *Microsoft Excel*. <https://www.microsoft.com/microsoft-365/excel>
- Oracle Corporation. (s. f.). *MySQL Workbench*. <https://www.mysql.com/products/workbench/>
- phpMyAdmin. (s. f.). *phpMyAdmin*. <https://www.phpmyadmin.net/>
- Rohaly, T. (2026). *empresa-constructora* [Código fuente]. GitHub. <https://github.com/thiago-ry/empresa-constructora>
- Normas APA. (s. f.). *Normas APA (7.ª edición)*. <https://normas-apa.org/>